

Aula 16

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

17 de Maio de 2026

Sumário

1 - Introdução	3
2 - Circuitos elétricos.....	3
2.1 – Aprendendo a calcular correntes elétricas em circuitos quase mentalmente	3
2.2 – Calculando ddp's em circuitos elétricos	5
3 - Geradores.....	9
3.1 – Balanço Energético	10
3.2 – Diagrama das Potências.....	10
3.3 – Diagrama das Potências.....	10
3.4 – Gerador em Circuito Aberto	11
3.5 – Representação Gráfica do Gerador (ddp x i).....	11
3.6 – Gerador em Curto-Circuito.....	12
3.7 – Máxima Transferência de Potência	12
4 - Receptores.....	14
5 – Associações de Geradores	17
5.1 – Associação de Geradores em Série	19
5.2 – Associação de Geradores em Paralelo.....	20
6 - Capacitores.....	21
6.1 – Associação de capacitores	26
6.2 – Capacitor Plano.....	28
Questões Comentadas	30
Lista de Questões.....	81
Gabarito.....	100



FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA	101
--	-----



1 - Introdução

Olá futuro concursado!

É com muito prazer que venho através dessa aula passar-lhe o conteúdo de Eletrodinâmica.

Devemos estar bem-dispostos para absorver todos os conhecimentos necessários a um bom desempenho na sua prova.

2 - Circuitos elétricos

A partir de agora você será apresentado a um método revolucionário no aprendizado dos circuitos elétricos vai aprender a lidar com os circuitos de uma maneira simples e didática, e o melhor não vai precisar ficar memorizando fórmulas e mais fórmulas, vai aprender o método que vou ensinar e depois vai sair por aí mostrando essa ferramenta potente na resolução de circuitos elétricos.

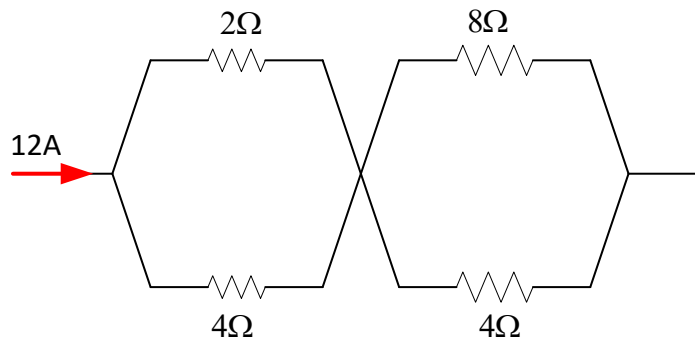
Antes de mais nada, agradeço ao professor Renato Brito Bastos a quem sou muito grato por ter me ensinado a utilizar essa ferramenta muito boa na resolução de circuitos elétricos. Sem dúvida os seus ensinamentos serão de muita valia nesse momento do nosso curso.

2.1 – Aprendendo a calcular correntes elétricas em circuitos quase mentalmente



A primeira coisa que vamos aprender é a calcular a corrente elétrica que passa por todos os resistores de uma associação em paralelo.

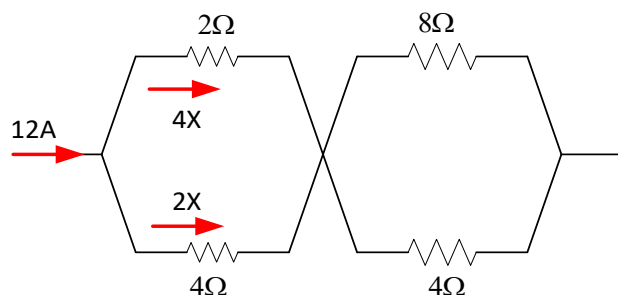
Admita a associação abaixo na qual eu solicito a você as correntes que passam em todos os resistores.



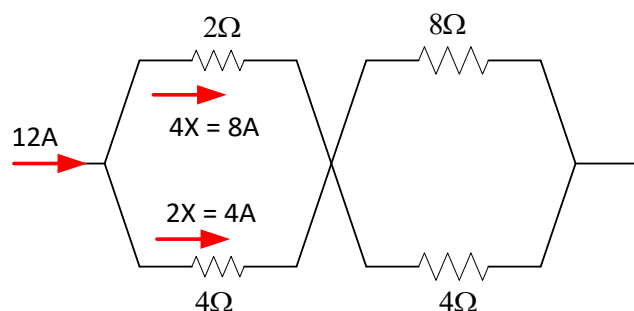
A corrente de 12A sofre uma divisão no primeiro nó e uma parte dela vai para o resistor de 2Ω e outra parte para o resistor de 4Ω . Basta você seguir os passos seguintes que vai ficar moleza calcular essas correntes.

- Primeiro passo: cruzar os resistores:

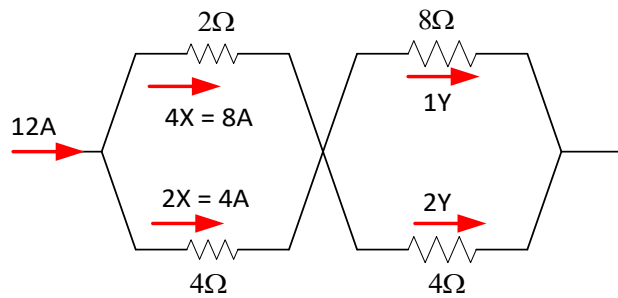
Explico. Temos uma primeira associação na qual o resistor de cima é de 2Ω e o de baixo vale 4Ω , vamos então subir o 4 e descer o 2 e colocar um X multiplicando essas correntes:



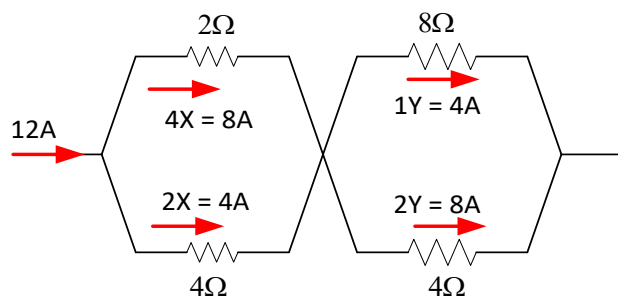
Agora ficou fácil, basta ver que a soma do $4X$ com o $2X$ vale 12A, logo o X vale 2A o que implica dizer que a corrente de cima vale $4 \times 2A = 8A$ e a de baixo vale $2 \times 2A = 4A$.



Nos próximos dois resistores fica fácil calcular, se você já entendeu a regra. Veja que um de 8 em cima e um de 4 em baixo é como se tivéssemos um de 2 em cima e um de 1 em baixo, o que interessa na verdade é a simplificação. Assim:



A soma de $1Y + 2Y$ é igual a $12A$, logo $Y = 4A$, o que implica dizer que as correntes serão:



Parece bem simples, mas a força dessa dica resolve muitos problemas complexos.

Lembro a você que aqui não haverá necessidade de aprender equação do gerador, equação do receptor, lei de Ôhm-Paulliet, etc.

Você vai detonar em circuitos elétricos sem precisar decorar fórmulas desnecessárias, caso alguma delas seja necessária, na parte dos exercícios faremos referência, mas tenho certeza de que isso praticamente não ocorrerá.

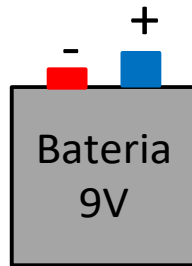
2.2 – Calculando ddp's em circuitos elétricos

Essa é a ferramenta mais importante da aula, você vai aprender que calcular uma ddp em um circuito elétrico é algo muito simples quando você conhece o nosso bizu.

Antes de tudo, aqui não faremos distinção entre geradores e receptores, a priori, tudo vai ser chamado de bateria. Vamos entender o que é uma bateria.

Bateria é um sistema físico no qual os polos dela possuem uma diferença entre os seus potenciais.





No caso acima a bateria possui uma ddp de 9V. Perceba que o cada polo possui um sinal, um positivo e ou outro, negativo.

O significado dos sinais é o seguinte:

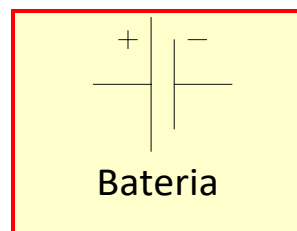
- Polo positivo: o potencial do polo positivo é maior que o do polo negativo. Maior quanto? 9V!
- Polo negativo: o potencial do polo negativo é menor que o do polo positivo. Menor quanto? 9V!

Viu como é simples? Na verdade, o potencial de cada polo é desconhecido, o que se conhece é a diferença de potencial entre eles.

Pode ser que o polo positivo tenha 18V e o negativo tenha 9V, isso é plenamente possível. Não é uma regra que o polo positivo tenha potencial positivo e que o polo negativo tenha potencial negativo.

A ideia é de diferença de potencial, lembre-se!

A bateria, em um circuito elétrico é representada pela seguinte notação:

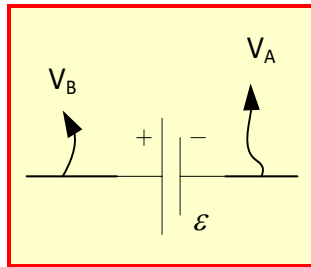


Essa é a representação da bateria em um circuito elétrico.

Lembre-se de que o polo positivo tem um potencial maior que o negativo, maior na quantidade da voltagem da bateria.

A bateria pode ser percorrida no sentido positivo para o negativo, como também no negativo para o positivo.

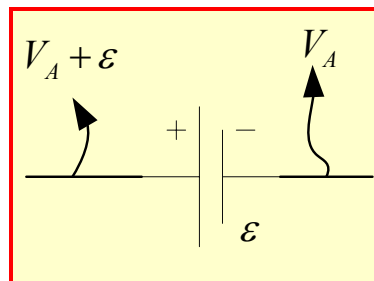
O que você vai aprender agora é a calcular a diferença entre os potenciais:



O potencial do ponto A (V_A) é menor que o do ponto B (V_B), uma vez que o ponto B está do lado positivo da bateria, enquanto o ponto A está do lado negativo da bateria.

Assim, podemos afirmar que $V_A + \varepsilon = V_B$.

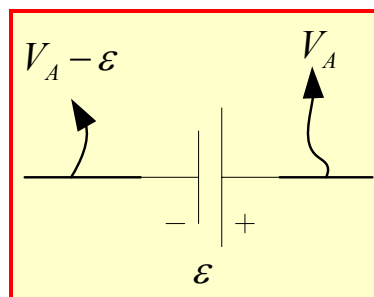
Resumindo, podemos dizer que:



Quando atravessamos a bateria do polo negativo para o polo positivo o potencial aumenta um valor igual à ddp da bateria.

Vamos ver o que ocorre quando atravessamos a bateria do polo positivo para o polo negativo.

Você já deve ter percebido que o potencial elétrico diminui. Diminui justamente o valor da ddp da bateria.



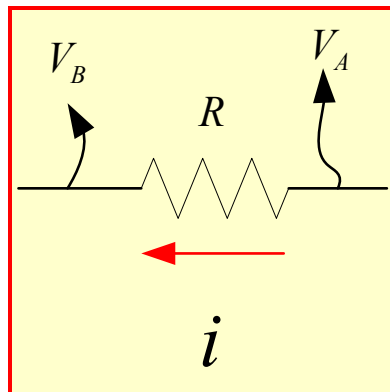
O potencial do ponto B é menor que o do ponto A em um valor equivalente à ddp da bateria.

Assim, com essas duas dicas, quando você estiver em um circuito elétrico e encontrar uma bateria você vai saber como proceder para calcular a ddp entre os dois pontos, basta lembrar que o lado positivo possui ε volts a mais que o lado negativo.

Para finalizar essa parte, basta lembrar que o sentido da corrente não tem relevância para o cálculo da ddp entre os dois pontos.

Outra dica importante é o cálculo da ddp em um resistor. O resistor serve para dissipar calor por efeito Joule em um circuito elétrico quando percorrido no sentido da corrente ele diminui o potencial elétrico.

Assim, podemos observar o resistor na primeira situação:

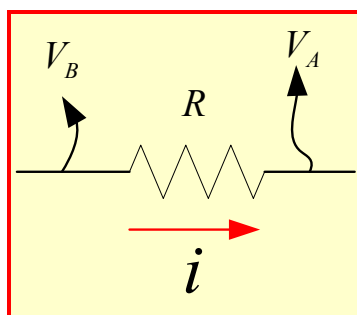


No sentido da corrente o resistor diminui o potencial elétrico. Diminui quanto? O valor equivalente a $R \cdot i$, lembre-se da primeira lei de Ôhm: $U = R \cdot i$.

Assim:

$$V_A - Ri = V_B$$

Ou seja, o potencial do ponto B é menor em um fator igual a $R \cdot i$ do que o potencial do ponto A.



O potencial do ponto B agora será maior que o potencial do ponto A, nesse caso teremos um aumento do potencial elétrico, uma vez que percorremos o resistor no sentido contrário ao da corrente elétrica.

$$V_A + Ri = V_B$$

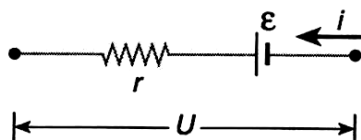
Prezados alunos, é com muito prazer que digo a vocês que vamos resolver praticamente qualquer questão de circuitos elétricos com as ferramentas apresentadas acima. Fique tranquilo, pois o que fugir do que foi dito acima será complementado nas questões, mas acredito que nada mais que isso será necessário.

Apenas algum conceito que pode ser cobrado em uma questão de circuitos é que demandará uma análise perfunctória.

3 - Geradores

Dispositivo elétrico que mantém em um circuito uma d.d.p. necessária para que as cargas que constituem a corrente elétrica se movimentem.

É quem lança a energia no sistema através da corrente.



Convém observar ainda que: quando o gerador possui resistência interna “r”, através desta, parte da energia que o próprio gerador fornece é dissipada por efeito Joule, provocando um aquecimento no mesmo.

Portanto a elevação de potencial U que o gerador produz nas cargas, é a força eletromotriz “E”, subtraída da queda de potencial (r.i) que ocorre devido a suas resistências internas.

Então conclui-se que: nem toda energia que ele produz através dos seus processos internos de transformação de tipos energéticos é lançada ao sistema, uma parte é dissipada na forma de calor.

Portanto a equação do gerador é:

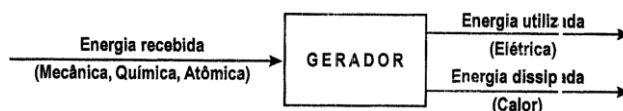
$$U = \varepsilon - (r \cdot i) ,$$

que é resultado do pensamento

$$ddp_{lançada} = ddp_{produzida} - ddp_{dissipada}$$

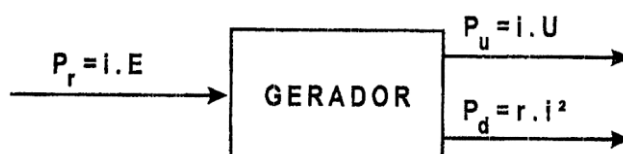
3.1 – Balanço Energético

Conforme vimos, o gerador recebe uma forma qualquer de energia (Química, Atômica) e a transforma em energia elétrica. Entretanto, como a maioria das máquinas, o gerador não tem rendimento 100%, isto é, uma parcela da energia é dissipada sob a forma de calor, o que nos permite esquematizar a transformação energética realizada por um gerador, pela figura abaixo:



3.2 – Diagrama das Potências

Como estas parcelas de energia são simultâneas, podemos representar o diagrama acima em função da potência:



$$P_{\text{total produzida}} = P_{\text{lançada(util)}} + P_{\text{dissipada}}$$

Baseado no diagrama das potências, podemos afirmar que um Gerador real não consegue lançar tudo que produz através de seus processos internos de transformação de tipos de energia, logo, um gerador real possui um RENDIMENTO inferior a 100%, o que é o natural para qualquer máquina real.

3.3 – Diagrama das Potências

$$\eta = \frac{P_u}{P_t} = \frac{U \cdot i}{\mathcal{E} \cdot i}$$

$$\eta = \frac{U}{\mathcal{E}}$$



3.4 – Gerador em Circuito Aberto

Neste caso, temos $i = 0$. Então, fazendo $i = 0$, na equação do gerador; temos:

$$U = E \text{ (não há percurso fechado para as cargas elétricas)}$$

$$U = \varepsilon$$

Assim, no circuito aberto, a ddp entre os terminais do gerador é a sua força eletromotriz.

Dizer que se está fazendo a medida da ddp nos terminais de um gerador que faz parte de um circuito que está sem corrente circulante (está aberto o circuito) é determinar a fem em seus terminais.

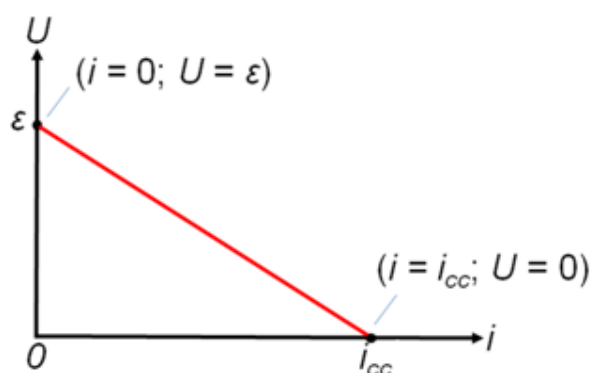
3.5 – Representação Gráfica do Gerador (ddp x i)

De acordo com a equação vista em item anterior, podemos apresentar o gráfico $U \times i$ de um gerador pela figura abaixo:

$$U = \varepsilon - (r \cdot i)$$

do tipo

$$y = b - a \cdot x$$



Note então, pela análise gráfica da curva do gerador, que existe um específico valor de corrente que faz o gerador ter ddp nula em seus terminais, isso acarreta o não lançamento de energia no circuito.

Essa corrente é chamada de corrente de curto circuito i_{cc} , e quando ela é alcançada diz-se que o Gerador está em Curto, pois lança $U=0$ no sistema.

3.6 – Gerador em Curto-Circuito

Dizemos que o gerador está em curto-circuito, quando seus terminais estão interligados por um fio de resistência elétrica desprezível.

Neste caso a ddp entre os terminais do gerador é nula ($U = 0$)

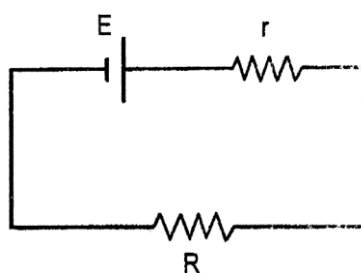
$$\text{Logo: } i_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}$$

Dessa forma, em análise da equação acima apresentada, pode-se afirmar que ao se projetar um gerador, já se sabe sob qual corrente ele entra em curto, pois ela só depende das características do próprio gerador.

Isso também facilita na determinação de sob qual valor de corrente o gerado lança sua potência máxima.

3.7 – Máxima Transferência de Potência

Considere um circuito simples constituído por um gerador e um resistor.



A potência elétrica transferida pelo gerador ao resistor (potência útil) é dada por:

$$P = U \cdot i$$

$$\text{como } U = (E - r \cdot i)$$

$$P = (\varepsilon - r \cdot i) \cdot i$$

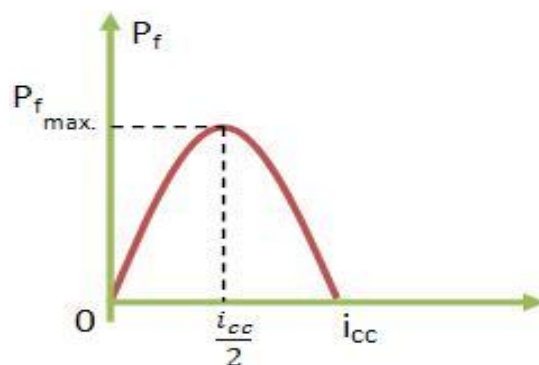


$$P = \mathcal{E}.i - r.i^2$$

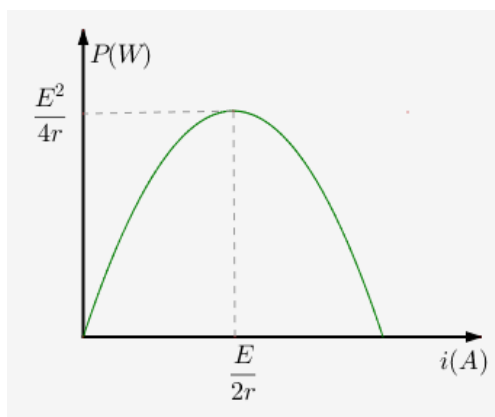
Do tipo

$$y = b.x - ax^2$$

(função do 2º grau, com concavidade voltada para baixo)



Conclusivamente temos:



O rendimento do gerador na condição de potência máxima fica:

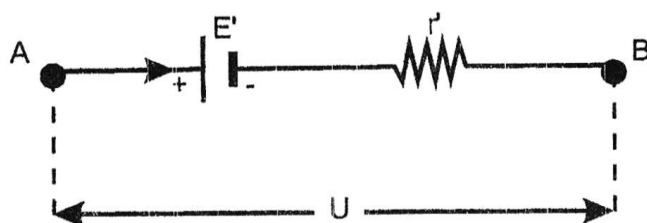


$$U = E - r \left(\frac{E}{2r} \right) \rightarrow U = \frac{E}{2}$$

$$\frac{U}{E} = \frac{1}{2} \rightarrow \eta = 50\%$$

4 - Receptores

Elemento de um circuito que transforma a energia elétrica em outra forma que não a térmica exclusivamente.



Ex: Motor elétrico (energia elétrica) → Energia mecânica. Neste caso a corrente entra no polo de maior potencial e saindo no de menor potencial, havendo, portanto, uma queda de potencial.

Por analogia com o que foi visto para o gerador, e sabendo que a tensão fornecida a um receptor é a total, e ela deve ser em parte destinada para a realização da função do receptor, mas também deve ser suficiente para suprir as perdas devido as resistências internas do receptor quando o mesmo está desempenhando suas funções, tem-se:

$$ddp_{\text{necessária}}^{\text{total}} = ddp_{\text{utilizada}} + ddp_{\text{dissipada}}$$

$$U' = \varepsilon' + (r' \cdot i)$$

Dizemos que um gerador possui e produz sua f.e.m ε , já um receptor tem ou necessita de uma contra - f.e.m.(cfem) ε' .

Enquanto a fem representa o aumento de tensão que a corrente sofre ao passar pelo interior de um gerador, a cfem representa a queda que a corrente sofre ao passar pelo interior de um receptor.

Qual a principal grandeza de um circuito elétrico?

A corrente elétrica.

Sendo assim, em todo estudo sobre causa e consequências da passagem de corrente, é ela a principal informação a ser colhida.

Qual a equação mais abrangente para a determinação da corrente?

A Lei de Ohm-Pouillet

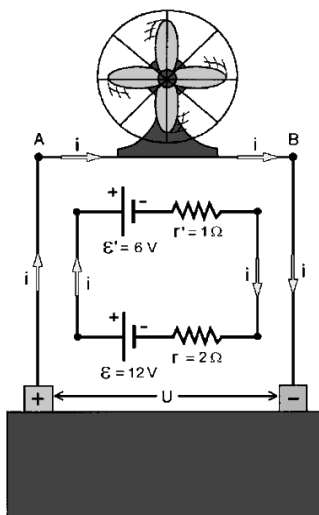
$$I_{\text{sist}} = \frac{\sum \varepsilon - \sum \varepsilon'}{\sum R}$$

$$I_{\text{sistema}} = \frac{\sum \varepsilon - \sum \varepsilon'}{\sum R}$$

I

Porém, só é válida se todos os elementos integrantes do circuito elétrico, que são atravessados pela corrente, estiverem em mesmo fio, dizemos em Série.

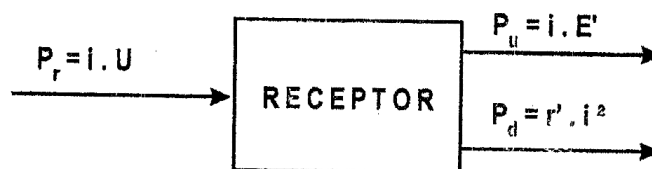
Ex: Motor elétrico de um ventilador, que consome energia elétrica da rede e a transforma em Energia mecânica.



Neste caso a corrente entra no polo de maior potencial e saindo no de menor potencial, havendo, portanto, uma queda de potencial.

Diagrama de Potências

Por analogia com o que foi visto para o gerador, temos:



Logo:

$$P_{\text{total consumida pelo receptor}} = P_{\text{utilizada no realizar de suas ações}} + P_{\text{dissipada}}$$

Equação do Receptor e Representação Gráfica

De acordo com o diagrama das potências, temos:

$$P_{\text{total consumida pelo receptor}} = P_{\text{utilizada no realizar de suas ações}} + P_{\text{dissipada}}$$

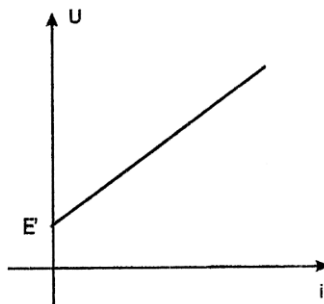
$$i \cdot U = \varepsilon' \cdot i + (r' \cdot i^2)$$

$$U = \varepsilon' + r \cdot i$$

Do tipo



$$y = b + a.x$$



Rendimento (η)

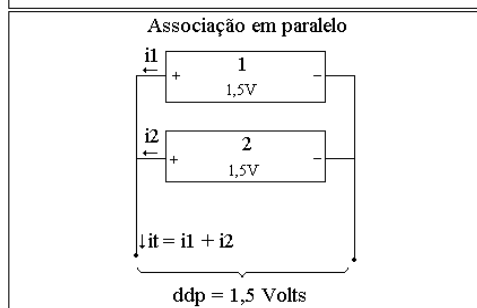
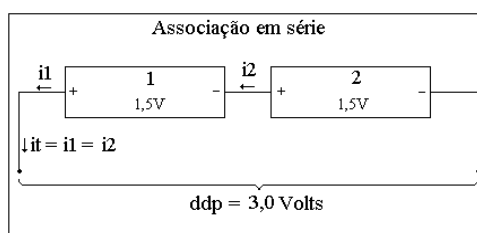
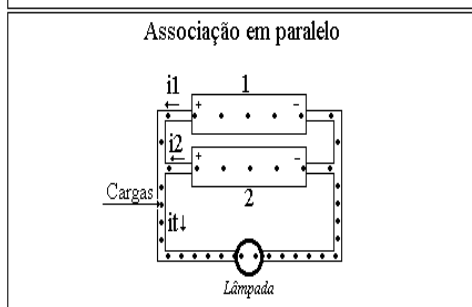
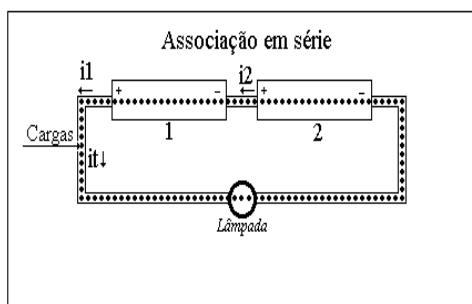
Temos:

$$\eta = \frac{P_u}{P_M} = \frac{E' i}{U' i} \Rightarrow \eta = \frac{E'}{U'}$$

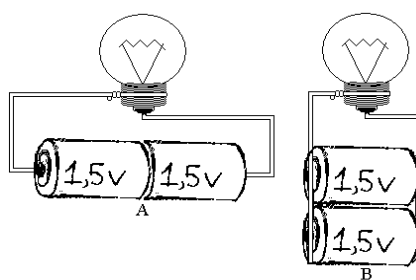
5 – Associações de Geradores

Três representações diferentes em pares de associação em série e em paralelo.





1 e 2 representam as pilhas 1 e 2
i1 e i2 representam as correntes elétricas das pilhas 1 e 2
it representa a corrente elétrica total resultante da associação.

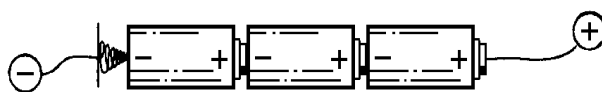


5.1 – Associação de Geradores em Série

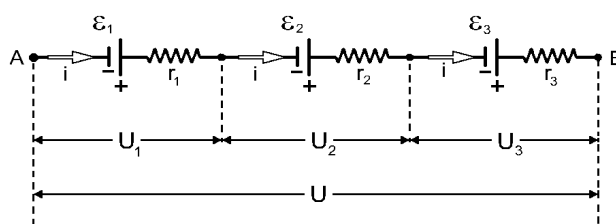
Ocorre quando o polo Positivo de um, é ligado ao polo Negativo do seguinte, de modo que todos geradores são percorridos pela mesma corrente.

Então, sejam dois geradores (E_1, r_1) e (E_2, r_2) associados em série. Eles podem ser substituídos por um único gerador, o Gerador Equivalente, que é aquele percorrido pela mesma corrente da associação e que mantém em seus terminais uma tensão igual àquela mantida pela associação.

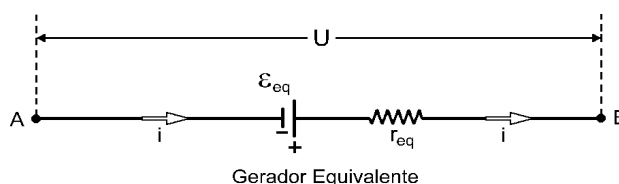
Representação 1



Representação 2



Representação Equivalente



Características do Gerador Equivalente



$$\varepsilon_{equivalente} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

e

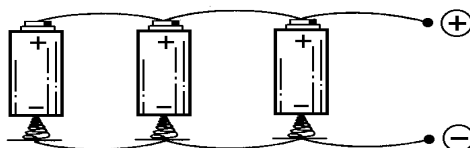
$$r_{equivalente} = r_1 + r_2$$

Verifica-se que há um aumento de força eletromotriz, mas ocorre maior dissipação de energia, tendo em vista o aumento de Energia Interna.

5.2 – Associação de Geradores em Paralelo

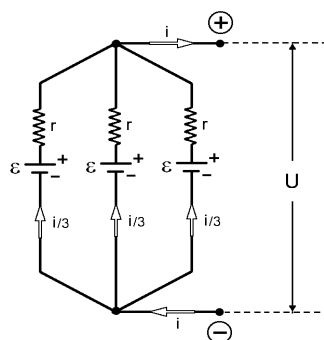
Neste caso os polos Positivos são ligados entre si, assim como os polos negativos. É comum neste caso, os geradores serem iguais. Consideremos a associação ao lado:

Representação 1

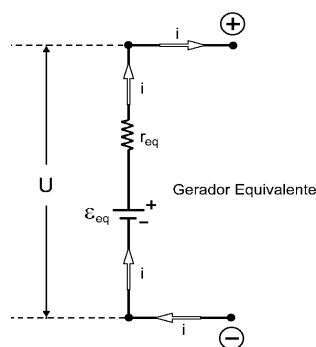


Associação de três pilhas em paralelo

Representação 2



Representação Equivalente



Características do Gerador Equivalente

$$\varepsilon_{equivalente} = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3$$

$$r_{equivalente} = \frac{r}{n(\text{numero de resistores da associação})}$$

6 - Capacitores

Capacitores elétricos são dispositivos que geralmente aparecem em circuitos e precisam ser entendidos para que sua análise seja feita de forma segura e embasada.

O capacitor é um dispositivo que tem por função precípua a acumulação de energia potencial elétrica para reposição durante o funcionamento do circuito.

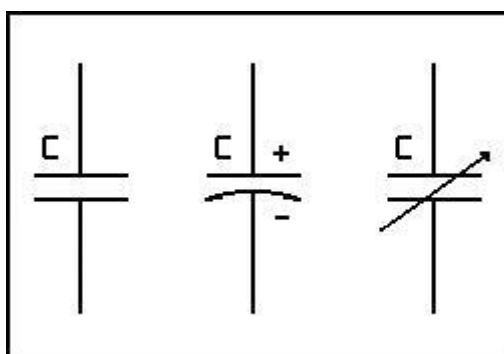
O capacitor pode ter diversas formas, ele pode ser plano, esférico, cilíndrico etc.

Abaixo veja algumas figuras que mostram os capacitores utilizados em circuitos elétricos:



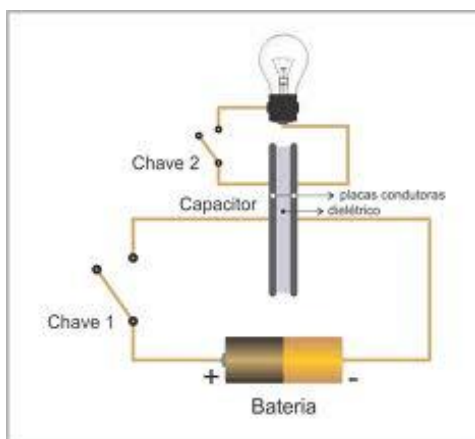
Certamente, você já viu um desses em um circuito elétrico.

A representação deles em circuito se faz na forma abaixo:



O último capacitor é um capacitor variável, que possui a capacitância variável.

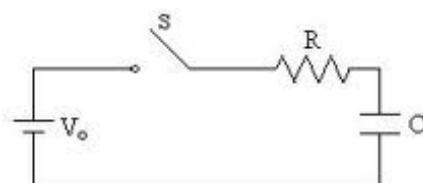
Uma aplicação dos capacitores muito comum e simples de entender é a do flash da câmera fotográfica. Ele acumula energia das pilhas, e ao dispará-lo ele descarrega a energia acumulada em uma lâmpada, gerando uma luminosidade intensa em um intervalo de tempo curto.



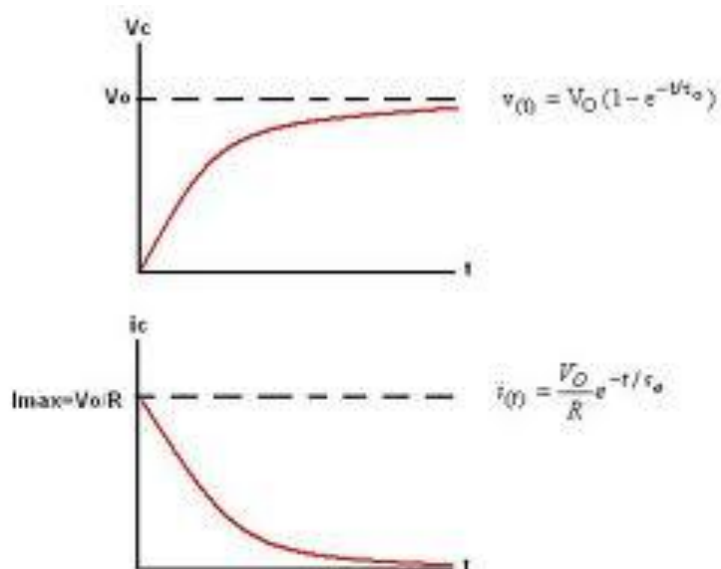
O capacitor mais estudado e possível de cair em provas é o capacitor plano. Isso se dá por conta da matemática envolvida, que não é das mais complexas, como, por exemplo, a do capacitor cilíndrico.

A capacitância do capacitor é uma característica que depende do material de que ele é feito, assim como da geometria dele.

O processo de carregamento se inicia quando fechamos a chave e uma corrente passa a circular no circuito abaixo.



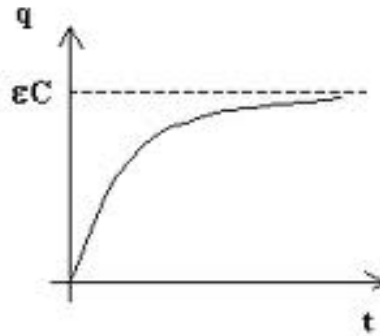
A corrente e a ddp no capacitor são variáveis durante o processo de carregamento e podemos montar um gráfico com os respectivos valores de acordo com o tempo, gerando a figura que segue abaixo:



Note que a corrente parte de um valor máximo e tende a zero quando o tempo tende para o infinito, o que significa que a corrente se anula quando o capacitor completa o seu carregamento.

A ddp, por outro lado, cresce, saindo de um valor inicial igual a zero e aumentando até chegar a um valor praticamente constante.

Em relação a carga elétrica que vai se acumulando no capacitor, veja o gráfico abaixo que ilustra o fenômeno.



Ou seja, a carga vai aumentando até que atinge um valor constante.

As equações que regem a ddp, a corrente e a carga no capacitor durante o carregamento são as seguintes:

- Ddp no capacitor em função do tempo:

$$V = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{t_0}} \right)$$

- Corrente elétrica em função do tempo:

$$i = \frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{t_0}}$$

- Carga elétrica em função do tempo:

$$q(t) = CV_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{t_0}} \right)$$

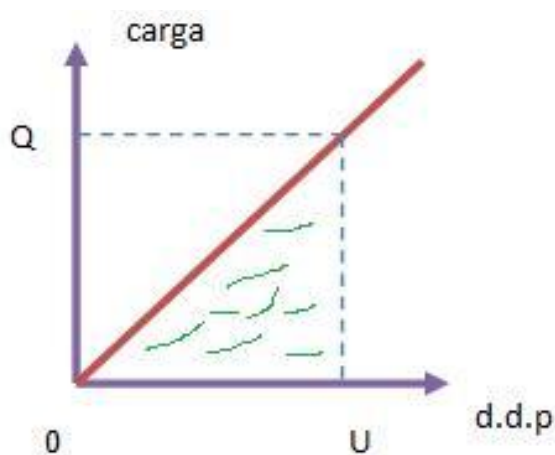
A carga final do capacitor, quando ele está considerado completamente carregado é dada por:

$$Q = C \cdot U$$

Nesse caso, a corrente no capacitor é nula e a ddp já é constante e igual à ddp da bateria utilizada para o seu carregamento.

A função precípua dos capacitores é o acúmulo de energia potencial eletrostática. Para isso, você deve memorizar a fórmula da energia potencial elétrica acumulada em um capacitor.

Na verdade, existem três fórmulas que conduzem ao mesmo resultado. Veja.



No gráfico acima, para calcular a energia elétrica acumulada, basta calcular a área sob o gráfico (a demonstração dessa propriedade também foge aos objetivos deste curso).

Assim, como a área é numericamente igual à energia potencial:

$$E_p = \frac{Q \cdot U}{2}$$

ou, usando $Q = C \cdot U$

$$E_p = \frac{Q^2}{2C}$$

ou

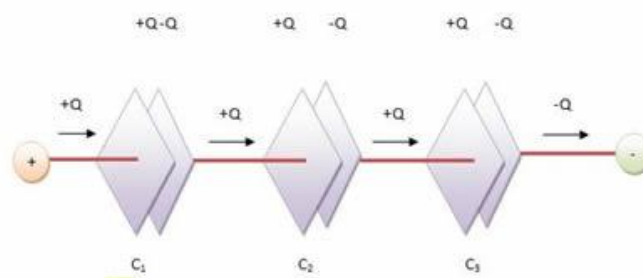
$$E_p = \frac{C \cdot U^2}{2}$$

6.1 – Associação de capacitores



6.1.1 – Série

Mais uma vez a característica fundamental da associação em série é o fato de os capacitores serem carregados por uma mesma corrente elétrica, o que os leva a uma mesma carga elétrica acumulada.



A ideia aqui mais uma vez será trocar os capacitores associados por apenas um capacitor equivalente. Vamos utilizar a equação fundamental dos capacitores para chegar à conclusão:

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + \dots + U_n \\ \frac{\phi}{C_{eq}} &= \frac{\phi}{C_1} + \frac{\phi}{C_2} + \dots + \frac{\phi}{C_n} \\ \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \end{aligned}$$

Conclusões acerca da associação em série:

- A capacitância equivalente é menor que a capacitância individual de cada um dos capacitores associados.
- Para n capacitores iguais associados:



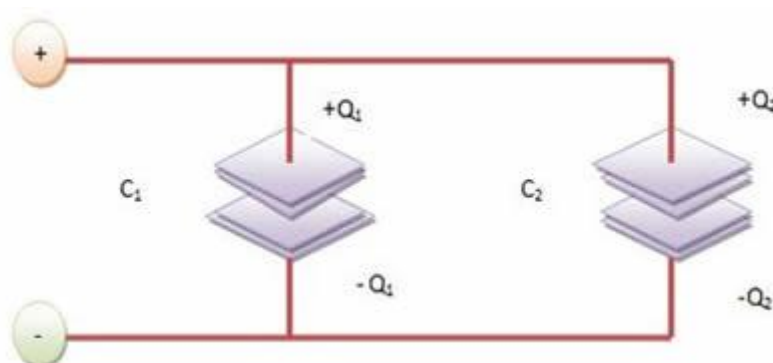
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \dots + \frac{1}{C}$$
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{n}{C} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C}{n}$$

- Para dois capacitores associados em série:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$
$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

6.1.2 – Paralelo

Na associação em paralelo a característica fundamental é o fato de os capacitores estarem submetidos a mesma ddp. Vamos utilizar a equação fundamental para demonstrar a capacitância equivalente em paralelo:



$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$
$$C_{eq} \cdot \mathcal{V} = C_1 \cdot \mathcal{V} + C_2 \cdot \mathcal{V} + \dots + C_n \cdot \mathcal{V}$$
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

As conclusões acerca da associação em paralelo são as seguintes:

- A capacitância equivalente é sempre maior que a capacitância individual de cada capacitor.
- Para n capacitores iguais associados em paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$C_{eq} = C + C + \dots + C$$

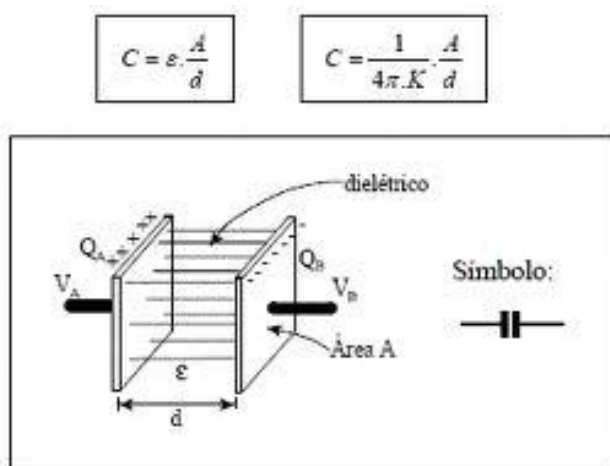
$$C_{eq} = nC$$

Bom, essas eram as principais informações acerca das associações de capacitores. Ainda temos a associação mista, mas essa dispensa comentários, pois mais uma vez, basta fazer por partes.

6.2 – Capacitor Plano

O capacitor plano é um dos capacitores mais comuns no cotidiano. Ele é formado por duas placas planas paralelas separadas por meio de um dielétrico.

Abaixo segue uma figura com as principais informações e equações acerca do capacitor plano.



Veja que a capacitância desse tipo de capacitor é dada pela fórmula seguinte:

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

Onde ϵ é a permissividade elétrica do dielétrico, A é a área das placas do capacitor e d é a distância que separa as placas.

Você deve ainda conhecer o conceito de constante dielétrica, que na verdade é a razão entre as permissividades elétricas:

$$k = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

Não confunda constante dielétrica com constante elétrica do meio.

A constante elétrica do meio está relacionada com a permissividade de acordo com a seguinte fórmula:

$$K = \frac{1}{4.\pi.\epsilon}$$

Não confunda os dois conceitos, pois são bem distintos.

Além disso, o capacitor plano não gera maiores dificuldades, as principais questões sobre ele versam sobre a sua capacitância, justamente por conta da fórmula matemática.



QUESTÕES COMENTADAS



1. (FCC - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Técnico Legislativo/ 2018) A primeira lei de Ohm estabelece que, em um circuito, a corrente

- a) é inversamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
- b) é inversamente proporcional à tensão e diretamente proporcional à resistência.
- c) é diretamente proporcional à tensão e diretamente proporcional à resistência.
- d) é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
- e) não guarda relação de proporcionalidade com resistência e tensão.

Comentários:

Pessoal, sabemos que a Lei de Ohm é dada por:

$$U = R.i$$

Sendo assim, temos que a corrente é:

- 1 - Diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.

Portanto, gabarito **letra D**.

2. (CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS - Técnico Químico/ 2017) Um circuito é formado por três capacitores idênticos, associados em série, cada um com uma diferença de potencial elétrico (ddp) de 60 V. A ddp desse circuito, em V, é igual a

- a) 20
- b) 30
- c) 60



- d) 120
- e) 180

Comentários:

Ora pessoal, aqui não precisamos nem de fórmula!!

Se os três capacitores estão em série, então, como qualquer circuito em série, a tensão total será igual a soma da tensão de cada componente. Como no nosso caso temos três capacitores, então a ddp do circuito será a soma das tensões em cada um desses capacitores.

Sendo assim, a ddp será $60+60+60=180\text{ V}$

Portanto, gabarito **letra E**.

3. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/ 2018) Um resistor ôhmico é submetido a uma diferença de potencial de 220 V e uma intensidade de corrente elétrica de 5,00 A. A resistência elétrica desse resistor, em Ω , é igual a

- a) 0,02
- b) 0,12
- c) 44,0
- d) 110
- e) 215

Comentários:

Questão de simples aplicação de fórmula. Vejamos:

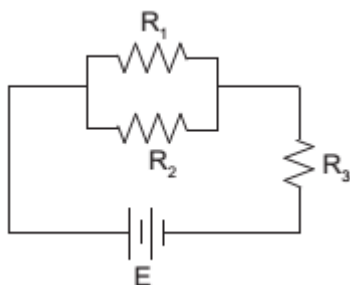
$$R = \frac{U}{i}$$

$$R = \frac{220}{5} = 44\Omega$$

Portanto, gabarito **letra C**.



4. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/ 2017) O circuito elétrico mostrado na Figura abaixo é constituído de três resistores (R_1 , R_2 e R_3) e uma fonte de tensão E .



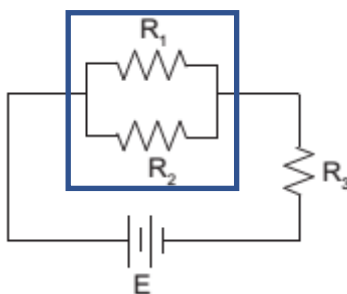
Considerando-se que o valor do resistor R_2 é muito inferior ao valor do resistor R_1 , a resistência equivalente do circuito pode ser expressa, aproximadamente, por

- a) R_1
- b) R_3
- c) $R_1 + R_3$
- d) $R_2 + R_3$
- e) $R_1 + R_2 + R_3$

Comentários:

Façamos por partes:

1 - Resistência equivalente entre R_1 e R_2 :



$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 // R_2 :$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

A questão nos diz que o valor de R_2 é muito inferior ao valor de R_1 . Sendo assim, podemos colocar valores para fazermos o teste e ver como vai ficar a resistência equivalente:

Supondo $R_1 = 10\Omega$ e $R_2 = 1\Omega$, temos:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 1}{10 + 1} = \frac{10}{11} = 0,909$$

Supondo $R_1 = 100\Omega$ e $R_2 = 1\Omega$, temos:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 1}{100 + 1} = \frac{100}{101} = 0,99$$

Perceba que à medida que o valor de R_2 fica ainda menor que valor de R_1 o valor da resistência equivalente tende a se aproximar do valor de R_2 . E tem uma lógica nisso: a corrente sempre vai procurar os caminhos com menor resistência possível. Se colocamos um resistor muito pequeno próximo de um bem maior, então toda a corrente vai passar pelo resistor de menor resistência, fazendo com que a resistência equivalente do trecho se aproxime do valor da menor resistência. Portanto, podemos dizer que a resistência equivalente é aproximadamente R_2 .

2 - Resistência equivalente entre R_2 e R_3 :

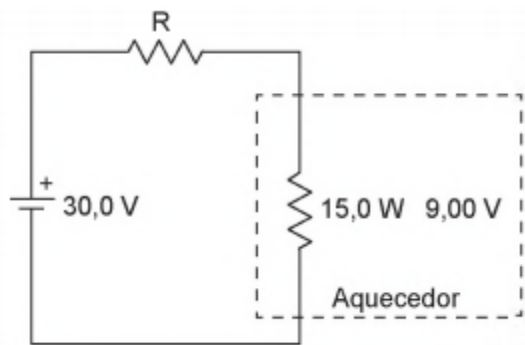
Como os resistores agora estão em série, basta somar as duas resistências e teremos o resistor equivalente. Sendo assim, a resposta é

$$R_2 + R_3$$

Portanto, gabarito **letra D**.

5. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/ 2017) Uma máquina utiliza um pequeno aquecedor composto por um resistor de potência e tensão nominais 15,0 W e 9,00 V. Para alimentar o aquecedor, é utilizada uma fonte de corrente contínua ideal de 30,0 V em série com um resistor R, como mostra a Figura abaixo.





O valor aproximado da resistência elétrica de R, em Ω , para que o aquecedor trabalhe com potência e tensão nominais, é

- a) 5,40
- b) 12,6
- c) 16,2
- d) 18,0
- e) 21,0

Comentários:

Sabemos que a potência é dada por:

$$P = U \cdot i$$

Sendo assim, temos alguns passos a seguir:

1 - Calcular a corrente que atravessa o circuito a partir da potência e tensão do aquecedor:

$$P = U \cdot i$$
$$i = \frac{P}{U} = \frac{15W}{9V} = \frac{5}{3} A = 1,67 A$$

2 - Se os terminais do aquecedor estão submetidos a uma diferença de potencial de 9,00V, isso significa dizer que o resto dos 30,0V da nossa fonte irá ser aplicado totalmente no resistor. Como conhecemos a corrente do circuito e a tensão que resta ($30,0 - 9,00 = 21,00$), basta calcular o valor da resistência:

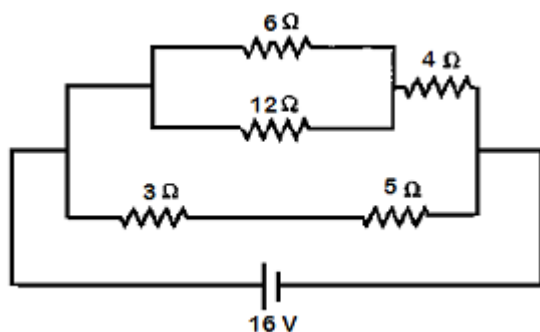
$$U = R.i$$

$$21 = R \cdot \frac{5}{3}$$

$$R = \frac{21 \cdot 3}{5} = 12,6\Omega$$

Portanto, gabarito **letra B**.

6. (UniRV - GO - Auxiliar de Laboratório/ 2017) A corrente elétrica que atravessa o resistor de $4\ \Omega$ no circuito abaixo equivale a:



- a) 8 A
- b) 4 A
- c) 2 A
- d) 1 A

Comentários:

Primeiramente, temos que calcular a resistência equivalente do circuito para depois encontrarmos a corrente individual do resistor de $4\ \Omega$. Vejamos:

1 - Resistência equivalente entre $6\ \Omega$ e $12\ \Omega$:



$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq1} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = \frac{72}{18} = 4\Omega$$

2 - Resistência equivalente entre R_{eq1} e 4Ω :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$R_{eq2} = 4 + 4 = 8\Omega$$

3 - Resistência equivalente entre 3Ω e 5Ω :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$R_{eq3} = 3 + 5 = 8\Omega$$

4 - Resistência equivalente entre R_{eq2} e R_{eq3} :

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{8 \cdot 8}{8 + 8} = \frac{64}{16} = 4\Omega$$

5 - Corrente total do circuito:



$$U = R_{eq} \cdot i_{total}$$

$$16 = 4 \cdot i_{total}$$

$$i_{total} = \frac{16}{4} = 4A$$

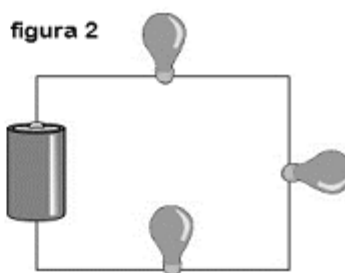
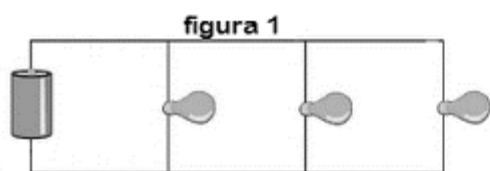
Agora é só fazer o caminho inverso para calcular a corrente do resistor de $4\ \Omega$. No entanto, seria interessante fazermos algumas observações:

Obs1: Como R_{eq2} e R_{eq3} são iguais, isso quer dizer que a corrente total será dividida em duas: 2A para o trecho da R_{eq2} e 2A para o trecho da R_{eq3} .

Obs2: Perceba que a corrente que percorre R_{eq2} é a mesma que percorre o resistor de $4\ \Omega$. Isso acontece, pois, a R_{eq2} foi gerada a partir de um ramo em série, no qual a corrente é a mesma ao longo de todo o ramo. Ela vai se dividir entre os resistores de $6\ \Omega$ e $12\ \Omega$ e depois se somará de novo para percorrer o resistor de $4\ \Omega$. Portanto, a corrente que percorre este é de 2A também.

Portanto, gabarito **letra C**.

7. (UnirV - GO - Auxiliar de Laboratório/ 2017) As figuras 1 e 2 demonstram circuitos elétricos contendo três lâmpadas de mesma potência e baterias de mesma tensão associadas de maneiras diferentes. Sobre os circuitos em questão, marque a alternativa correta.



- a) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 1 queimar, todas as lâmpadas apagarão.
- b) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 2 queimar, todas as lâmpadas apagarão.
- c) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 1 queimar, as duas restantes brilharão menos.
- d) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 2 queimar, as duas restantes brilharão menos.

Comentários:



Comentemos uma a uma:

A **alternativa A** está incorreta. Ora, se uma das lâmpadas queimarem, você concorda que ainda há caminhos para os elétrons percorrerem? Por exemplo, se a primeira lâmpada queimar, a corrente que antes passava por esta vai se dividir para as outras duas lâmpadas, mantendo-as acesas e com um brilho mais intenso, visto que agora a corrente que as percorre é maior.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Se uma das lâmpadas queimarem, então não haverá por onde a corrente passar, fazendo com que as outras lâmpadas também apaguem.

A **alternativa C** está incorreta. Conforme dito na alternativa a), na verdade o brilho irá aumentar, e não diminuir.

A **alternativa D** está incorreta. Conforme comentamos no item B, todas as lâmpadas se apagarão.

Portanto, gabarito **letra B**.

8. (NC-UFPR - ITAIPU BINACIONAL - Profissional Nível Técnico I/ 2017) A capacitância de um capacitor de placas paralelas depende:

- a) da permeabilidade magnética do material.
- b) da corrente que o percorre.
- c) da indução magnética à qual ele está submetido.
- d) da distância entre as placas.
- e) do seu número de espiras.

Comentários:

Vejamos a fórmula encontrada em aula:

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

Por essa fórmula já podemos responder à questão. Vejamos:

- 1 - A capacitância depende da área das placas.
- 2 - A capacitância depende da permeabilidade ELÉTRICA do meio.
- 3 - A capacitância depende da distância entre as placas.



Portanto, gabarito **letra D**.

9. (NC-UFPR - ITAIPU BINACIONAL - Profissional Nível Técnico I/ 2017) Com relação às grandezas elétricas e magnéticas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A resistividade dos materiais permanece constante com o aumento da temperatura.
- () A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère (A).
- () A tensão elétrica representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos.
- () A unidade de medida da indutância é o tesla (T).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V
- b) V – V – F
- c) F – F – V
- d) F – V – F
- e) F – V – V

Comentários:

(F) Não chegamos a ver especificamente esse assunto na aula, mas tenha em mente que a temperatura pode alterar a estrutura dos componentes do resistor, fazendo com que sua resistência varie.

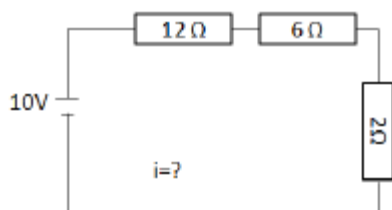
(V) De fato, essa é a unidade da corrente elétrica

(V) Essa realmente é a definição de tensão elétrica.

Portanto, gabarito **letra E**.

10. (IF-PE - Técnico de laboratório – Mecatrônica/ 2017) Dado o circuito abaixo CC, marque a alternativa CORRETA que representa o valor da corrente.





- a) 1A
- b) 800mA
- c) 0,5A
- d) 5A
- e) 10A

Comentários:

Questão simples, pessoal. Basta calcular a resistência equivalente do circuito e usar a Lei de Ohm para encontrarmos a corrente:

$$R_{eq} = 12 + 6 + 2 = 20\Omega$$

$$U = R.i$$

$$i = \frac{U}{R} = \frac{10}{20} = 0,5A$$

Portanto, gabarito **letra C**.

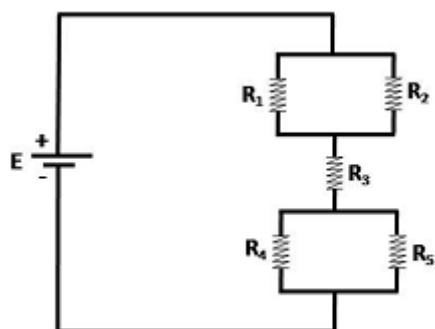
11. (COPESE - UFJF - Técnico de Laboratório - Física/ 2017) No circuito mostrado na figura abaixo a fonte de tensão é de 12V. Os resistores têm os valores seguintes:

$R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$, $R_4 = 8 k\Omega$, $R_5 = 8 k\Omega$

Queremos achar a diferença de potencial nos terminais do resistor R_3 .

Dos valores indicados abaixo, qual é a resposta correta?





- a) 1,2 V
- b) 0,6 V
- c) 1,8 V
- d) 0,12V
- e) 0,06 V

Comentários:

Aqui, precisamos encontrar a resistência total do sistema, calcular a corrente e então multiplicar pelo valor da resistência. Note que a corrente total do circuito é exatamente aquela que percorre os terminais de R_3 , visto que ele faz parte do ramo único. Vejamos:

1 - Resistência equivalente entre R_1 e R_2 :

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq1} = \frac{10k \cdot 10k}{10k + 10k} = \frac{100k}{20} = 5k\Omega$$

2 - Resistência equivalente entre R_4 e R_5 :

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$R_{eq2} = \frac{8k \cdot 8k}{8k + 8k} = \frac{64k}{16} = 4k\Omega$$

3 - Resistência equivalente total do sistema:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$R_{eq} = R_{eq1} + R_{eq2} + R_3$$

$$R_{eq} = 5k + 4k + 1k = 10k\Omega$$

4 - Cálculo da corrente total:

$$U = R \cdot i$$

$$12V = 10k \cdot i$$

$$i = \frac{12}{10k} A$$

5 - Cálculo da tensão no R_3 :

$$U_{R_3} = R_3 \cdot i$$

$$U_{R_3} = 1k \cdot \frac{12}{10k}$$

$$U_{R_3} = \frac{12}{10} = 1,2V$$



$$U = R_{eq} \cdot i_{total}$$

$$16 = 4 \cdot i_{total}$$

$$i_{total} = \frac{16}{4} = 4A$$

Portanto, gabarito **letra A**.

12. (COPESE - UFJF - UFJF - Técnico de Laboratório – Física / 2017) Um chuveiro simples, com potência nominal de 5 kW, feito para uma tensão de 220 V, é instalado numa tensão de 110 V. Ignorando variações da resistividade do chuveiro em função da temperatura, podemos dizer que:

- a) A potência dissipada será a metade do valor nominal.
- b) A potência dissipada será o dobro do valor nominal e irá queimar.
- c) A potência dissipada será o quádruplo do valor nominal e irá queimar.
- d) A potência dissipada será um quarto do valor nominal.
- e) A potência dissipada será a mesma, pois é a especificação do chuveiro.

Comentários:

Pelas alternativas, percebe-se que a questão quer saber o que vai acontecer com a potência do chuveiro ao ligá-lo a uma tensão menor do que a nominal. Assim, vamos encontrar uma expressão para a potência nominal do jeito que está e depois uma expressão dividindo a tensão por 2, sabendo que a resistência permanece a mesma (o que vai mudar entre um caso e outro vão ser a corrente e a potência):



$$P_{\text{nominal}} = U \cdot i = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

$$P_{\text{nominal}} = \frac{(220)^2}{R}$$

Agora é só dividir por 2 a tensão:

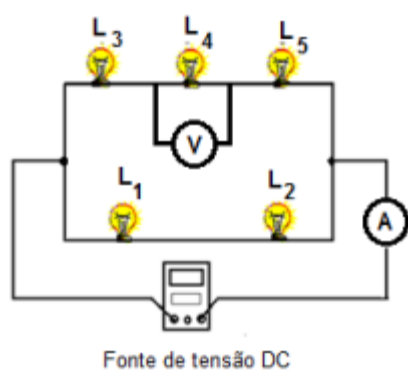
$$P_{\text{real}} = \frac{(110)^2}{R} = \frac{\left(\frac{220}{2}\right)^2}{R}$$

$$P_{\text{real}} = \frac{(110)^2}{R} = \frac{220^2}{4R} = \frac{1}{4} \frac{(220)^2}{R}$$

$$P_{\text{real}} = \frac{1}{4} P_{\text{nominal}}$$

Portanto, gabarito **letra D**.

13. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Física/ 2017) No circuito resistivo a seguir, as lâmpadas são idênticas e de resistência igual a 3Ω , cada. A fonte é ideal e alimenta o circuito com 18 V. As leituras fornecidas pelo voltímetro (V), em volts, e pelo amperímetro (A), em ampères, estão corretamente apresentadas na alternativa



- a) 18 V e 3 A.
- b) 3 V e 3 A.
- c) 6 V e 5 A.

- d) 3 V e 6 A.
- e) 9 V e 2 A.

Comentários:

Traduzamos o que a questão pede:

- 1 - Tensão no voltímetro = tensão na lâmpada L_4 .
- 2 - Corrente no amperímetro = corrente total do circuito.

Assim, precisamos calcular a resistência equivalente do circuito para que possamos encontrar a corrente total. Antes, algumas observações:

Obs1: O voltímetro é projetado de tal maneira que não passe nenhuma corrente por ele, ou seja, é como se as lâmpadas L_3 , L_4 e L_5 estivessem em série, sem nenhuma influência do voltímetro. Ou seja, considera-se que o voltímetro possui resistência infinita, impedindo que passe corrente por ele.

Obs2: O amperímetro é projetado de tal maneira que a corrente possa passar por ele sem nenhuma resistência, ou seja, considera-se que o amperímetro possui resistência nula.

Passemos as contas agora:

- 1 - Resistência equivalente entre L_3 , L_4 e L_5 :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$R_{eq1} = 3 + 3 + 3 = 9\Omega$$

- 2 - Resistência equivalente entre L_1 e L_2 :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$R_{eq2} = 3 + 3 = 6\Omega$$

- 3 - Resistência equivalente total do sistema:



$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = R_{eq1} // R_{eq2}$$

$$R_{eq} = \frac{9.6}{9+6} = \frac{54}{15} = 3,6\Omega$$

4 - Cálculo da corrente total:

$$U = R_{eq} \cdot i_{total}$$

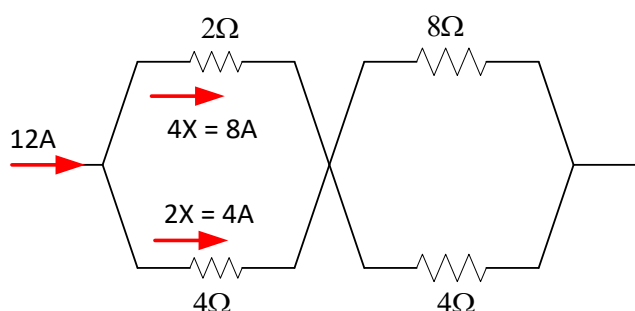
$$18 = 3,6 \cdot i_{total}$$

$$i_{total} = \frac{18}{3,6} = 5A$$

Perceba que já temos nossa resposta na letra C, pois é a única em que a corrente é 5 A. Mas continuemos:

5 - Cálculo da corrente em cada ramo:

Para facilitar, usemos o conhecimento adquirido logo no começo da aula:



Precisamos fazer apenas algumas adaptações:

3,6A no lugar de 12A

9 Ω no lugar de 2 Ω

6 Ω no lugar de 4 Ω

Assim:

$$6x + 9x = i_{total}$$

$$15x = i_{total}$$

$$x = \frac{i_{total}}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} A$$

Assim, temos:

$$6x = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2A$$

$$9x = 9 \cdot \frac{1}{3} = 3A$$

Agora é só calcular a tensão no voltímetro:

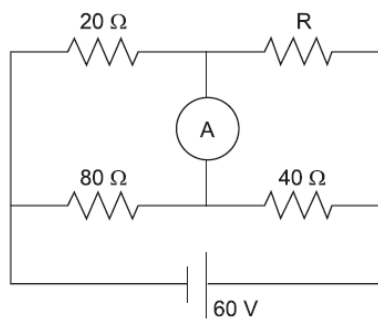
$$U_{voltímetro} = R_{L_4} \cdot i$$

$$U_{voltímetro} = 3 \cdot 2 = 6V$$

Portanto, gabarito **letra C**.

14. (CESGRANRIO – INNOVA – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2012) O circuito de uma Ponte de Wheatstone em equilíbrio é mostrado na figura abaixo.





A queda de tensão, em V, no resistor de $20\ \Omega$ é

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40
- e) 50

Comentários:

Como a ponte está equilibrada, então o produto cruzado é igual:

$$20 \cdot 40 = 80 \cdot R$$

$$R = 10\Omega$$

Agora devemos calcular a resistência equivalente no circuito para podermos encontrar a corrente total no circuito.

$$R_{eq} = \frac{(20 + 10) \cdot (80 + 40)}{20 + 10 + 80 + 40}$$

$$R_{eq} = 24\Omega$$

Calculando a corrente:

$$U = R_{eq} \cdot i$$

$$i = \frac{60}{24} = 2,5\text{ A}$$

Para calcular a corrente no trecho de cima e no trecho de baixo, devemos usar o produto cruzado, conforme já fizemos em outras questões:



$$X + 4X = 2,5$$

$$X = 0,5$$

$$\log 0,4X = 4.0,5 = 2,0A$$

A corrente no trecho de cima vale então 2,0A, portanto a queda de tensão no resistor de 20Ω vale:

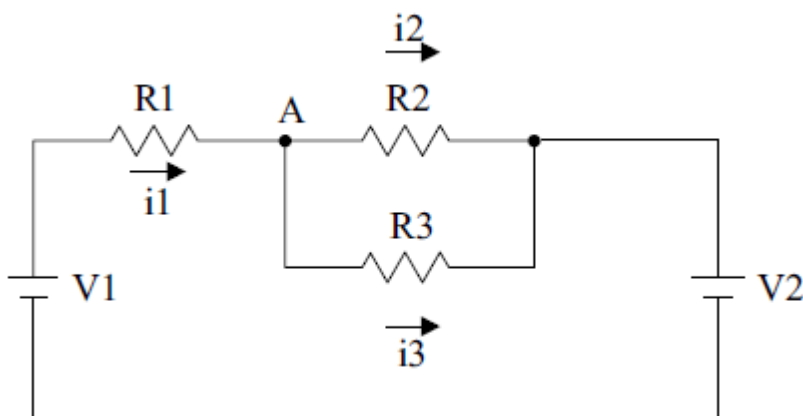
$$U = R.i$$

$$U = 20.2 = 40V$$

Portanto, gabarito **letra D**.

15. (VUNESP-SP – CTA – TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 2013) O circuito a seguir será utilizado para responder às questões de números 04 e 05.

Supor: $R_1 = 80\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$, $R_3 = 300\ \Omega$ e $i_3 = 10\text{ mA}$.



Sobre o circuito, é correto afirmar que

- a) $i_1 = 25\text{ mA}$ e $V_1 = 10\text{ V}$.
- b) $i_1 = 25\text{ mA}$ e $V_A = 10\text{ V}$.
- c) $i_2 = 15\text{ mA}$ e $V_2 = 5\text{ V}$.
- d) $V_1 - V_2 = 10\text{ V}$ e $i_2 = 1,5i_3$.
- e) $V_1 - V_2 = 5\text{ V}$ e $i_1 = 2,5i_3$.

Comentários:



Veja que os resistores R2 e R3 estão ligados em paralelo, então estão sujeitos a mesma ddp.

Vamos igualar as ddp's dos dois resistores:

$$\begin{aligned}R_2 \cdot i_2 &= R_3 \cdot i_3 \\200 \cdot i_2 &= 300 \cdot 10 \text{ mA} \\i_2 &= 15 \text{ mA}\end{aligned}$$

A corrente i_1 pode ser calculada de acordo com a lei dos nós, ou seja, a soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem do nó.

$$\begin{aligned}i_1 &= i_2 + i_3 \\i_1 &= 15 \text{ mA} + 10 \text{ mA} \\i_1 &= 25 \text{ mA}\end{aligned}$$

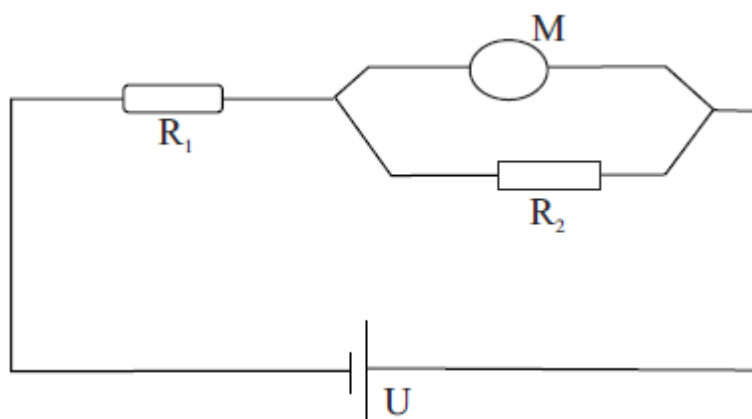
A diferença entre as ddps das baterias será dada pela resistência equivalente multiplicada pela corrente total que circula o circuito, que já foi calculada acima.

$$\begin{aligned}V_1 - V_2 &= R_{eq} \cdot i_{total} \\V_1 - V_2 &= \left(80 + \frac{200 \cdot 300}{200 + 300} \right) \cdot 25 \cdot 10^{-3} \\V_1 - V_2 &= (80 + 120) \cdot 25 \cdot 10^{-3} \\V_1 - V_2 &= 200 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 5 \text{ V}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

16. (VUNESP – SP – IPEM/SP – ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE – 2013) Considere a figura.





No circuito esquematizado, M é um motor ideal que consome 600 W de potência e tem f.c.e.m. de 120 V. O resistor ôhmico R_2 tem resistência de 40 Ω , e o circuito é alimentado por uma fonte U de 220 V. Desprezam-se as resistências dos fios de ligação e de outros agentes passivos. A resistência de R_1 deve ser, em Ω , de

- a) 12,5
- b) 60
- c) 40
- d) 25
- e) 32,5

Comentários:

Vamos calcular primeiramente a corrente que fluirá pelo motor, basta lembrar a fórmula da potência em função da ddp e da corrente:

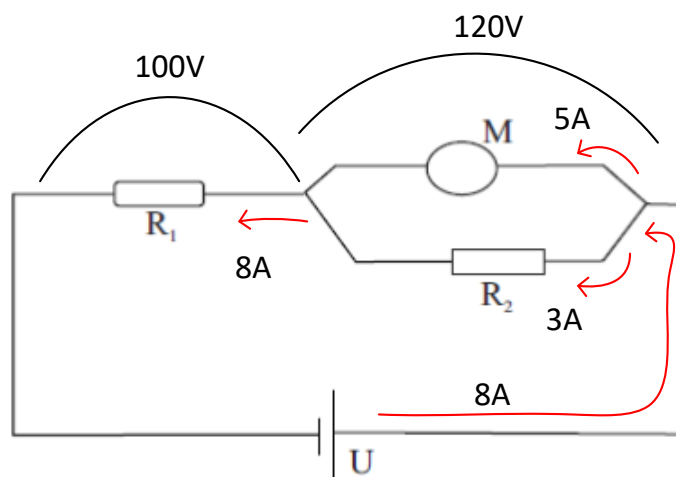
$$\begin{aligned}Pot_{consumida} &= \varepsilon' \cdot i_1 \\ 600 &= 120 \cdot i \\ i_1 &= 5A\end{aligned}$$

Logo, como a ddp no motor é a sua própria força contra eletromotriz, podemos dizer que, como o motor está em paralelo com R_2 , então a ddp em R_2 vale 120V.

Vamos calcular a corrente em R_2 :

$$U = R_2 \cdot i_2$$
$$120 = 40 \cdot i_2$$
$$i_2 = 3A$$

Esquemmatizando as correntes no circuito:

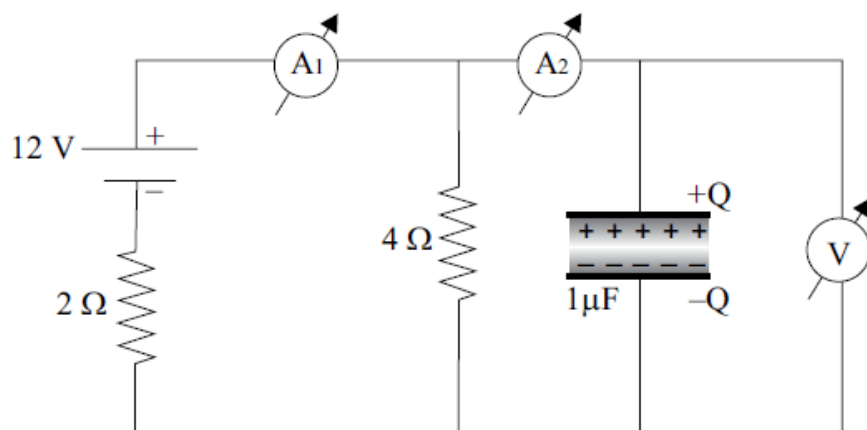


Assim, podemos dizer que:

$$U_1 = R_1 \cdot i$$
$$100 = R_1 \cdot 8$$
$$R_1 = 12,5\Omega$$

Portanto, gabarito **letra A**.

17. (VUNESP – SP – SEED/SP – PROFESSOR DE FÍSICA – 2013) Capacitor é um dispositivo de circuito elétrico que tem como função armazenar cargas elétricas e consequente energia eletrostática. Podem ser utilizados nos mais variados tipos de circuitos elétricos, por exemplo, nas máquinas fotográficas armazenando cargas para o flash.



No circuito da figura, o capacitor encontra-se carregado e os amperímetros A1, A2 e o voltímetro são ideais. As indicações dos amperímetros em ampère, do voltímetro em volts e a carga do capacitor em microcoulomb são

- a) 2, 2, 8, 6.
- b) 2, 0, 8, 8.
- c) 1, 2, 4, 0.
- d) 1, 1, 4, 2.
- e) 1, 0, 4, 8.

Comentários:

Quando o capacitor se encontra carregado a corrente que passa por ele é nula. Logo a corrente circulará apenas no ramo da bateria e dos dois resistores, o que nos permite dizer que a corrente em A₂ é nula.

Por outro lado, podemos calcular a corrente no trecho dos resistores e da bateria, ou seja, a marcação de A₁:

$$U = R_{eq} \times i$$
$$i = \frac{12}{6} = 2A$$

Com isso, podemos calcular a ddp no resistor de 4Ω, que por sua vez é a mesma ddp no capacitor:

$$U = R \times i$$

$$U = 4.2$$

$$U = 8V$$

Essa é a ddp no capacitor e a marcação no voltímetro.

Finalmente, para calcular a carga no capacitor, usamos a equação fundamental do capacitor:

$$Q = C \times U$$

$$Q = 1\mu \times 8 = 8\mu C$$

Portanto, gabarito **letra B**.

18. (PC – MG – PERITO CRIMINAL) Uma bateria de força eletromotriz 12 V é ligada a um resistor ôhmico de $10,0\Omega$. Se a resistência interna dessa bateria vale $2,0\Omega$, qual é o valor da corrente que passa por ela?

- a) 1,2 A
- b) 6,0 A
- c) 1,5 A
- d) 1,0 A

Comentários:

Essa é fácil e caiu na prova de Perito Criminal da Polícia Civil de Minas Gerais.

Basta você aplicar a fórmula da primeira lei de Ohm, lembrando que a resistência total do circuito será dada pela soma das resistências externa e interna, uma vez que elas estarão associadas em série.

Portanto,

$$U = R \times i$$

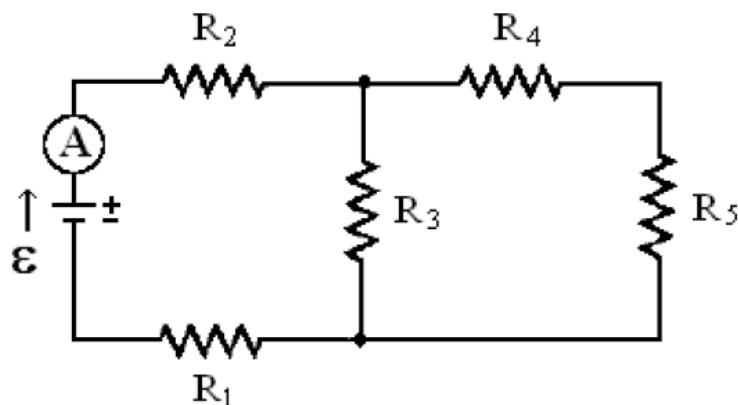
$$12 = (2,0 + 10,0) \cdot i$$

$$i = 1,0 A$$

Portanto, gabarito **letra D**.



19. (NUCEPE – PC/PI – PERITO CRIMINAL) O circuito da figura abaixo é formado por uma bateria ideal de tensão contínua com força eletromotriz $\varepsilon = 12\text{V}$ e cinco resistores cerâmicos semelhantes: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 100\ \Omega$. Um amperímetro ideal é colocado na saída da fonte de tensão para medir a corrente elétrica fornecida ao circuito. A leitura do amperímetro indicou um valor de corrente elétrica igual a:



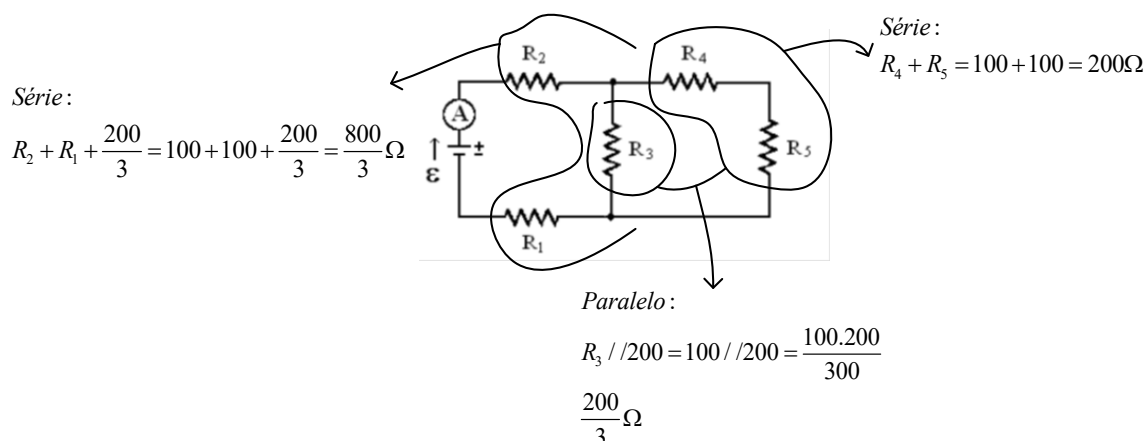
- a) 5mA
- b) 10mA
- c) 20mA
- d) 45mA
- e) 90mA

Comentários:

Essa questão, que caiu na prova da Polícia Civil do Piauí, elaborada pelo NUCEPE, que tem costume de realizar provas para aquela instituição, versa sobre um circuito elétrico formado por uma associação de resistores e uma bateria ideal.

Assim, vamos calcular a resistência equivalente e depois aplicaremos a primeira lei de Ohm para calcular a corrente elétrica gerada pela bateria nessa associação.





Agora vamos calcular a corrente elétrica:

$$U = R \times i$$

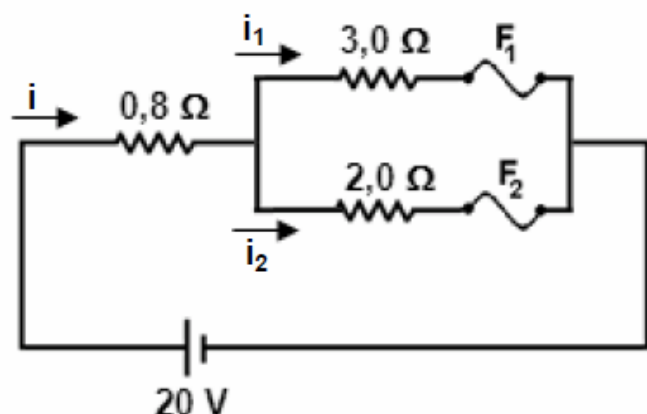
$$12 = \frac{800}{3} \cdot i$$

$$i = \frac{36}{800} = 0,045 A$$

$$i = 45 mA$$

Portanto, gabarito **letra D**.

20. (IPAD – PC/PE – PERITO CRIMINAL) No circuito da figura abaixo, os fusíveis F1 e F2 têm resistência elétrica desprezível e suportam correntes de intensidade máxima igual a 5 A. Assinale a alternativa correta:



- a) Apenas o fusível F1 se danifica.
- b) Apenas o fusível F2 se danifica.
- c) Os dois fusíveis se danificam.
- d) Nenhum dos fusíveis se danifica.
- e) Não se dispõem de dados suficientes para verificar o funcionamento dos fusíveis.

Comentários:

Primeiramente vamos calcular a corrente i , que a bateria é capaz de emanar para o circuito. Para isso vamos calcular a resistência equivalente e depois calcular a corrente como estamos calculando nas demais questões já resolvidas.

$$R_{eq} = 3 / 2 + 0,8$$

$$R_{eq} = \frac{3 \cdot 2}{5} + 0,8$$

$$R_{eq} = 1,2 + 0,8 = 2,0\Omega$$

A corrente elétrica i que circulará:

$$U = R_{eq} \times i$$
$$20 = 2,0.i$$
$$i = 10A$$

Agora vamos calcular as correntes que passam por cada ramo da associação em paralelo, de acordo com a ideia que foi dada na parte teórica da nossa aula, ou seja, usando a nossa técnica secreta.

No ramo de 3Ω passa uma corrente $2X$ e no ramo de 2Ω passa uma corrente de $3X$.

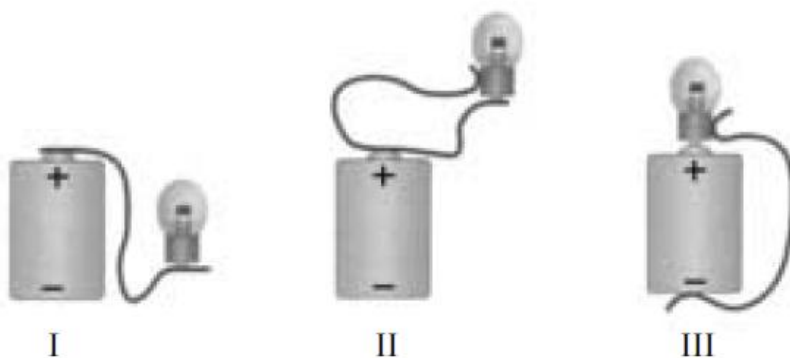
A soma das duas vale $10A$, logo, $2X + 3X = 10 \rightarrow X = 2A$.

Portanto, a corrente que passa por F_1 é de $2X = 4A$. Por outro lado, a corrente que passa por F_2 é de $3X = 6A$.

Assim, calculadas as correntes, vamos verificar que o fusível F_2 vai danificar-se, pois passará por ele uma corrente maior que a prevista para o seu bom funcionamento.

Portanto, gabarito **letra B**.

21. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 2004)



Considerando as três conexões mostradas na figura acima, julgue o item seguinte.

21.1. As conexões I e II permitirão acender a lâmpada, enquanto a conexão III não permitirá acendê-la.

Comentários:

Para que a lâmpada acenda, ela deve estar submetida a uma diferença de potencial, desta forma uma corrente elétrica passa por ela e o filamento da lâmpada se aquece gerando a luminosidade.

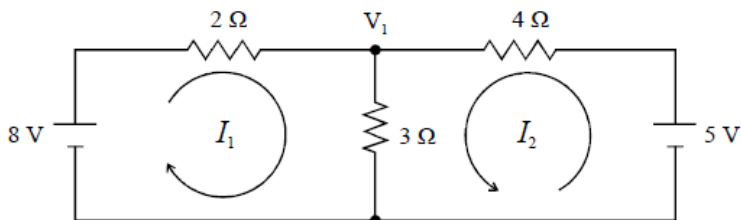
A diferença de potencial ocorre quando a lâmpada, por meio do fio, fecha o circuito formado por ela e pela pilha.

Esso ocorre na figura III, onde há contato da lâmpada com o polo positivo da pilha e do fio com o polo negativo.

Nas figuras I e II não a lâmpada não acende, pois não há contato do circuito com o polo negativo. Isso impede que haja uma ddp na lâmpada.

Portanto, gabarito **incorreto**.

22. (CESPE – UNB – INSS - Atividade Técnica de Suporte — Nível Superior — Área de Atuação: Engenharia Elétrica)



Com relação ao circuito mostrado acima, julgue os itens seguintes.

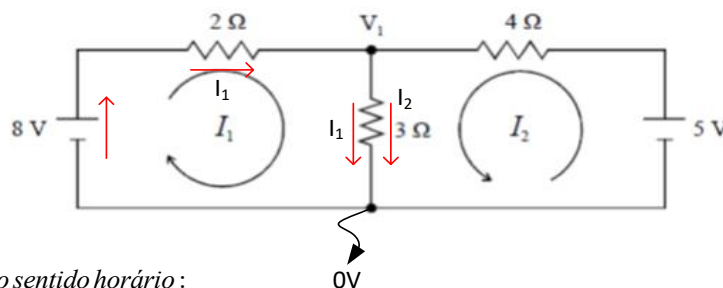
22.1. As equações de malha a seguir descrevem corretamente as relações entre tensões e correntes no circuito:

Comentários:

Vamos dar uma “voltinha” no circuito, especificamente nas malhas da direita e da esquerda, escrevendo as quedas de potencial e os aumentos de potencial até completarmos uma volta.

Note que no resistor de 3Ω irá passar uma corrente que é igual à soma das correntes I_1 e I_2 .

Vamos à malha da esquerda:



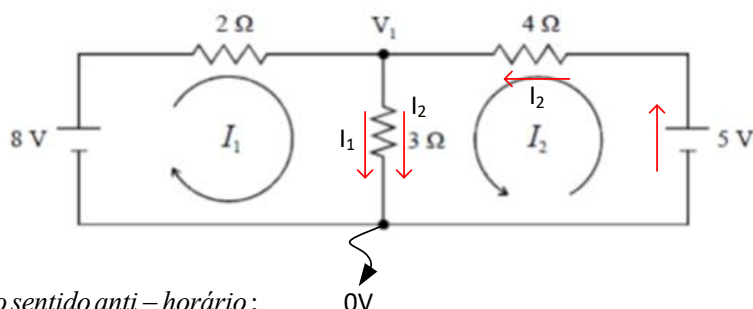
Caminhando no sentido horário:

$$0V + 8V(\text{bateria do } - \text{ para o } +) - 2 \cdot I_1 (\text{resistor a favor da corrente}) - 3(I_1 + I_2) (\text{resistor a favor da corrente}) = 0V$$

$$8 - 2I_1 - 3(I_1 + I_2) = 0$$

Basta lembrar-se das dicas que eu falei na parte teórica acerca dos potenciais do circuito quando passamos por um resistor e por uma bateria. Adotamos ainda um potencial de 0V como indicado na figura. Isso pode sempre ser feito, é como se nós aterrássemos esse ponto do circuito.

Vamos adotar o mesmo procedimento para a malha da direita:



Caminhando no sentido anti-horário:

$$0V + 5V(\text{bateria do } - \text{ para o } +) - 4 \cdot I_2 (\text{resistor a favor da corrente}) - 3(I_1 + I_2) (\text{resistor a favor da corrente}) = 0V$$

$$5 - 4I_2 - 3(I_1 + I_2) = 0$$

A ddp em um resistor está sendo calculada de acordo com a fórmula $U = R \cdot i$.

Assim, podemos afirmar que o item está incorreto, pois as equações foram escritas com um sinal trocado.

Portanto, gabarito **correto**.

22.2. A equação $\frac{V_1 - 8}{2} + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - 5}{4} = 0$ **descreve corretamente a relação entre a tensão nodal V_1 , as tensões das fontes de 8 V e de 5 V e as resistências do circuito.**

Comentários:

Vamos dar uma “voltinha” no circuito sempre a partir de V_1 para três caminhos a partir do nó, já que são três ramos que chegam ao nó.

$$\begin{aligned}V_1 + 2.I_1 - 8 &= 0 \Rightarrow I_1 = \frac{8 - V_1}{2} \\V_1 + 4I_2 - 5 &= 0 \Rightarrow I_2 = \frac{5 - V_1}{4} \\V_1 - 3.(I_1 + I_2) &= 0 \Rightarrow \frac{V_1}{3} = I_1 + I_2 \\ \frac{V_1}{3} &= \frac{8 - V_1}{2} + \frac{5 - V_1}{4} \\ \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - 8}{2} + \frac{V_1 - 5}{4} &= 0\end{aligned}$$

Assim, a análise nodal para V_1 está correta.

Portanto, gabarito **correto**.

22.3. A tensão nodal V_1 é igual a $\frac{63}{13} V$.

Comentários:

Vamos calcular a tensão V_1 resolvendo a análise nodal do ponto, cuja equação foi vista no item anterior.

$$\begin{aligned}\frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - 8}{2} + \frac{V_1 - 5}{4} &= 0 \times (12) \\ 4V_1 + 6V_1 - 48 + 3V_1 - 15 &= 0 \\ 13V_1 &= 63 \\ V_1 &= \frac{63}{13} V\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **correto**.

22.4. A corrente I_1 é igual a $\frac{41}{26} A$.

Comentários:

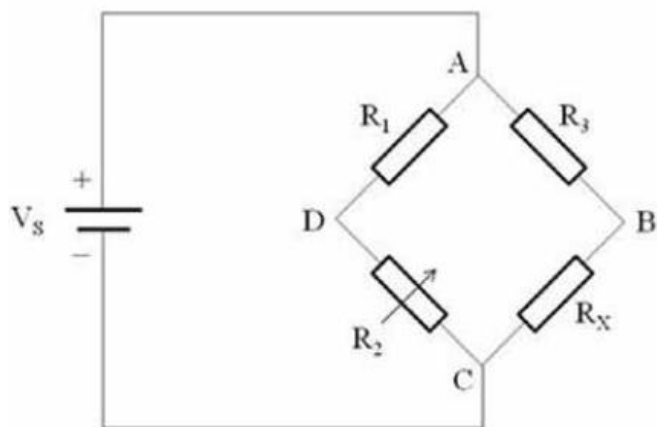


Com o valor de V_1 , basta calcular o valor de I_1 por meio da primeira equação que foi montada no item anterior.

$$\Rightarrow I_1 = \frac{8 - V_1}{2}$$
$$I_1 = \frac{8 - \frac{63}{13}}{2} = I_1 = \frac{41}{26} A$$

Portanto, gabarito **correto**.

23. (CESPE – UNB - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia em Mecânica – 2010) O circuito a seguir representa uma ponte de Wheatstone constituída de uma bateria com tensão $V_s = 12\text{ V}$, um potenciômetro R_2 e três resistores comerciais de resistências $R_1 = 2,4\text{ k}\Omega$, $R_3 = 4,3\text{ k}\Omega$ e $R_x = 6,2\text{ k}\Omega$.

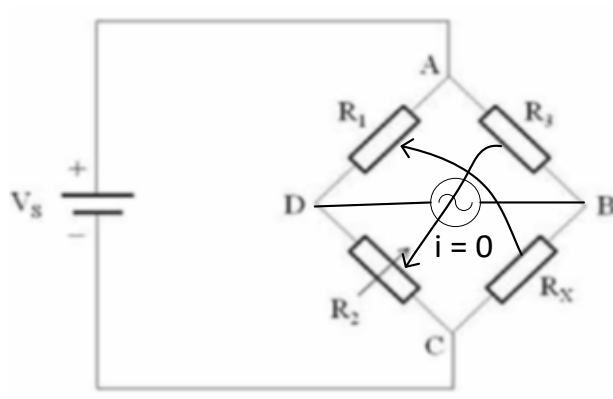


No circuito apresentado, para que a rede se torne balanceada, de tal forma que correntes desprezíveis sejam detectadas por um galvanômetro conectado aos pontos B e D do circuito, o potenciômetro R_2 , com resistência em $\text{k}\Omega$, deve ser ajustado para um valor próximo de

- a) 2,7
- b) 3,5
- c) 4,3
- d) 8,1
- e) 11,1

Comentários:

Para que a ponte esteja equilibrada, o produto cruzado das resistências deve ser igual. Veja na figura abaixo as resistências indicadas.



$$R_1 \cdot R_X = R_3 \cdot R_2$$

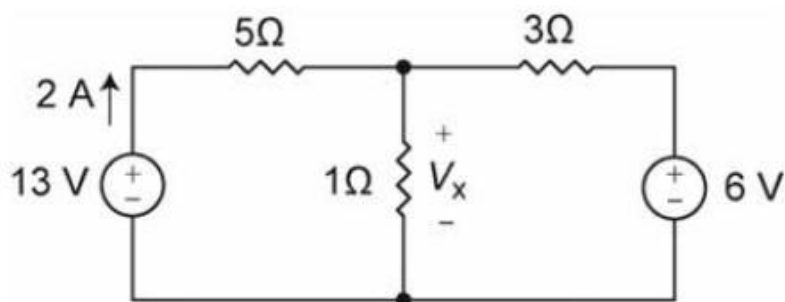
$$R_2 = \frac{R_1 \cdot R_X}{R_3} = \frac{2,4K \cdot 6,2K}{4,3K}$$

$$R_2 = 3,46K\Omega$$

Questão simples, basta saber onde será colocado o galvanômetro, que indicará a passagem de corrente nula e efetuar o produto cruzado.

Portanto, gabarito **letra B**.

24. (CESPE – UNB - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia em Mecânica – 2010)



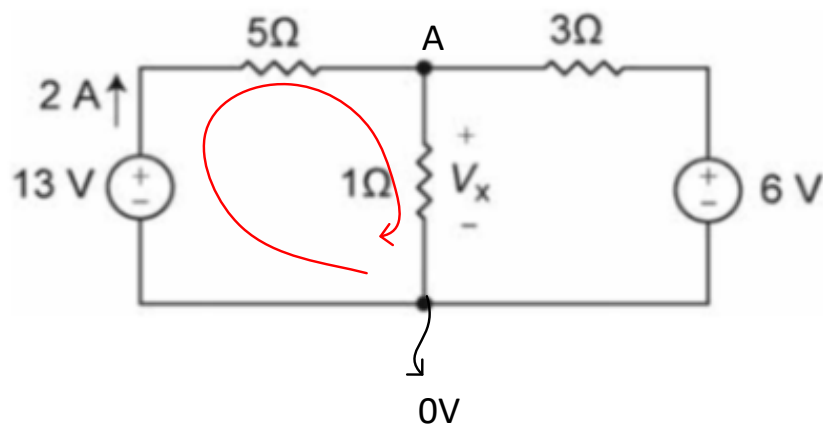
No circuito apresentado acima, a tensão V_x vale

a) 1 V

- b) 3 V
- c) 8 V
- d) 7 V
- e) 12 V

Comentários:

Vamos mais uma vez dar uma voltinha pelo ramo esquerdo do circuito, uma vez que conhecemos a corrente nesse ramo do circuito.



$$\begin{aligned} 0V + 13V - 5.2 &= V_A \\ V_A &= 3V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_X &= 3V - 0V \\ V_X &= 3V \end{aligned}$$

Colocando o nosso velho amigo 0V no ponto inferior, chegamos a um potencial de 3V para o ponto A, o que implica em uma ddp de 3V, uma vez que impomos a condição de 0V para o outro ponto.

Portanto, gabarito **letra B**.

25. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia – 2010) Considere que um circuito seja dotado de um conjunto com três resistências de resistividade variável, arranjadas em paralelo, e que essas três resistências tenham, inicialmente o mesmo valor, de 10Ω . Suponha, ainda, que um sistema de controle computadorizado faça que, a cada segundo, o valor da primeira resistência seja reduzido à metade, o valor da segunda seja dobrado, e o valor da terceira seja triplicado. Nessa situação, após 3s, a resistência equivalente do conjunto seria aproximadamente de

- a) $3,60\Omega$.
- b) $3,45\Omega$.



- c) 1,23 Ω .
- d) 1,07 Ω .
- e) 0,99 Ω .

Comentários:

Vamos calcular a resistência de cada resistor associado após os 3s:

$$R_1 = \frac{10}{2^n} = \frac{10}{2^3} = \frac{10}{8} \Omega$$

$$R_2 = 10 \cdot 2^n = 10 \cdot 2^3 = 80 \Omega$$

$$R_3 = 10 \cdot 3^n = 10 \cdot 3^3 = 270 \Omega$$

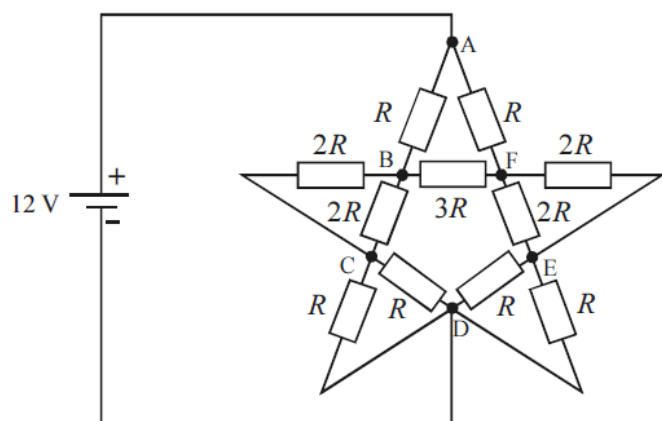
Vamos agora calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo das resistências acima:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{8}{10} + \frac{1}{80} + \frac{1}{270} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{4}{5} + \frac{1}{80} + \frac{1}{270} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1728 + 27 + 8}{2160} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1763}{2160} \Rightarrow R_{eq} = 1,22 \Omega \end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

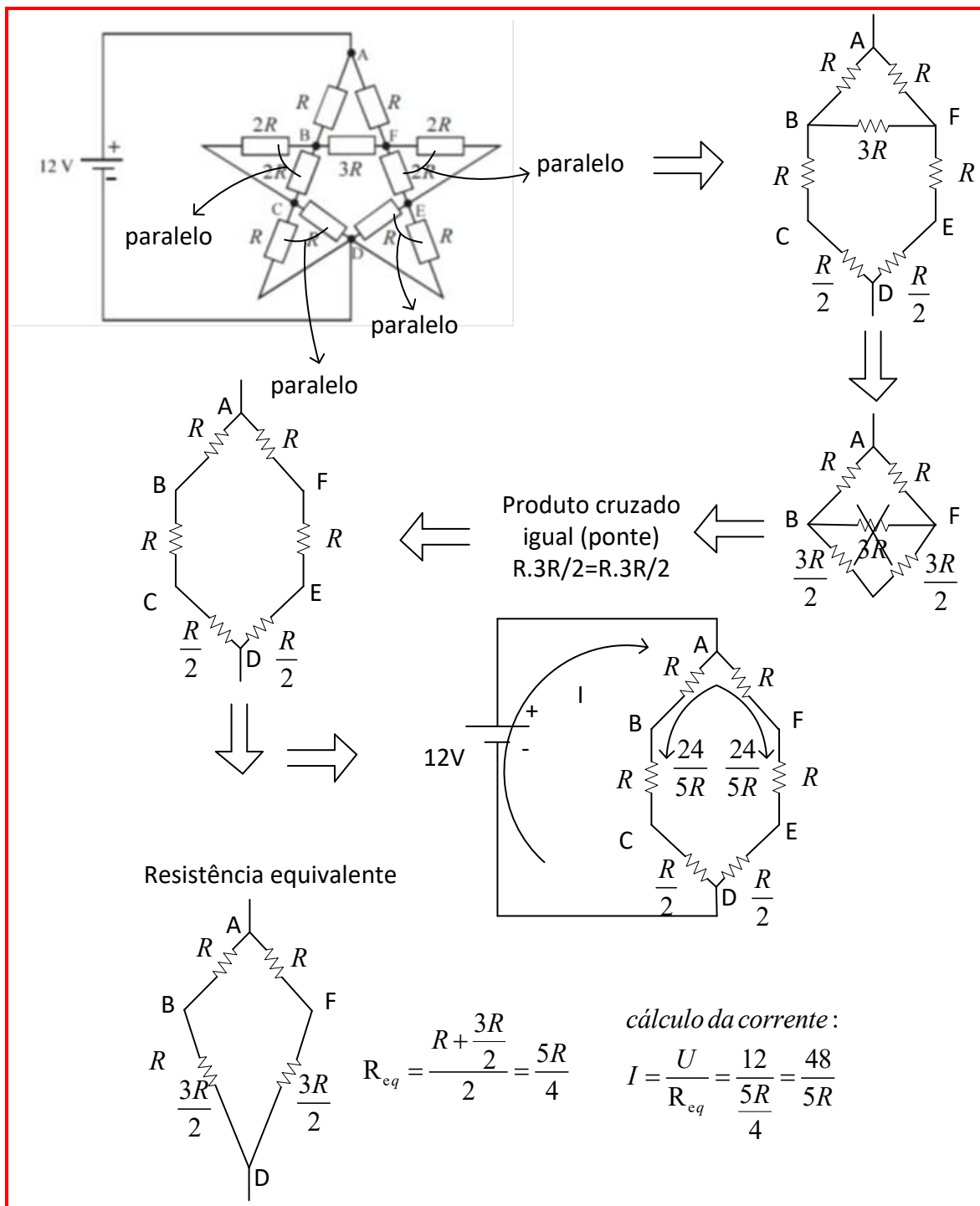
26. (CESPE – UNB – IFB – 2010) Considerando que uma bateria de 12 V alimente as resistências de carga R, 2R e 3R ligadas na forma de um pentagrama, conforme mostrado na figura acima, julgue os itens que se seguem, sabendo que os elementos do circuito são ideais.





26.1. Conectando-se as pontas de prova preta e vermelha de um multímetro, respectivamente, aos pontos C e B do pentagrama, a diferença de potencial que deve ser lida é inferior a 3,2 V.

Comentários:



Assim, a ddp entre os pontos C e B pode ser calculada de acordo com a fórmula ($U=R.i$), já que nós sabemos a corrente que passa pelo resistor R entre C e B.

A corrente total se dividiu por igual, pois as resistências em ambos os braços da associação são iguais.

$$U = R \cdot i$$
$$U = \cancel{R} \cdot \frac{24}{5\cancel{R}} = 4,8V$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

26.2. A resistência equivalente vista nos terminais da bateria é igual a 1,25 R.

Comentários:

A resistência equivalente vale $5R/4 = 1,25R$, conforme resolução do item anterior, vide quadro vermelho.

Portanto, gabarito **incorreto**.

26.3. A resistência equivalente vista nos terminais da bateria é igual a 1,25 R.

Comentários:

A potência total dissipada pelas resistências associadas é igual a potência dissipada pela resistência equivalente da associação.

Vamos calcular a potência a partir da equação do efeito Joule:

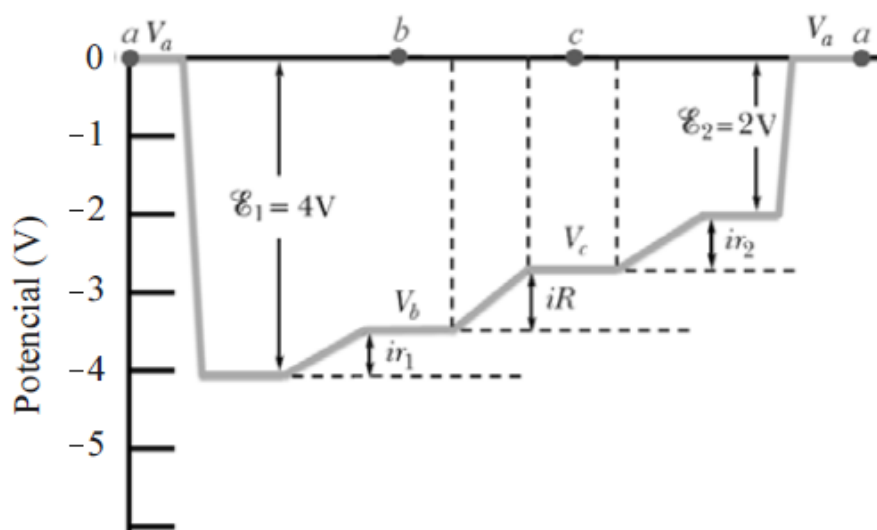
$$Pot = R \cdot i^2$$
$$Pot = 1,25R \cdot \left(\frac{48}{5R} \right)^2$$
$$Pot = 1,25R \cdot \left(\frac{48^2}{25 \cdot R^2} \right) = 1,152W, \text{ para } R = 100\Omega$$

ou seja : $Pot = 1152mW$

Portanto, gabarito **correto**.

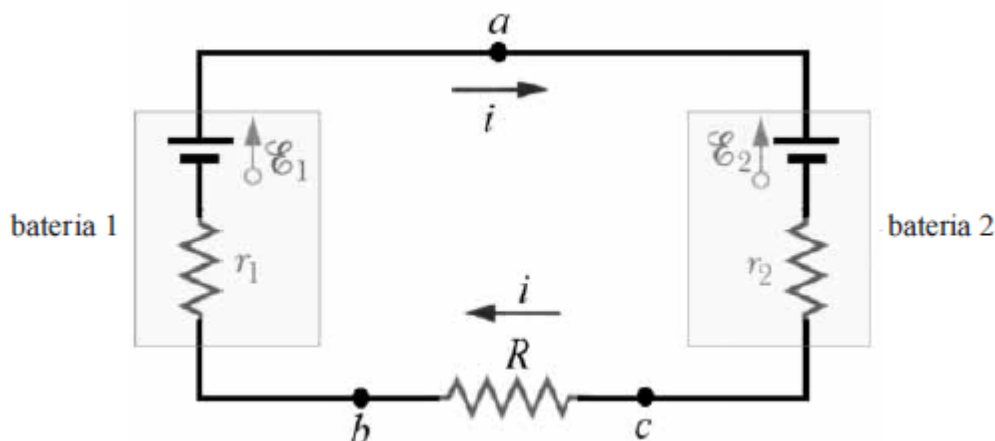


27. (CESPE – UNB – POLÍCIA FEDERAL – PAPILOSCOPISTA – 2012)



O gráfico esboçado na figura acima corresponde a um potencial eletrostático relativo a um circuito elétrico fechado e de única malha. Os valores de potenciais foram obtidos percorrendo-se o circuito no sentido anti-horário, a partir do ponto a, passando pelos pontos b e c e voltando ao ponto de partida a. O circuito elétrico é composto por um resistor de resistência $R = 5\Omega$ e duas baterias com resistências elétricas internas $r_1 = 2\Omega$ e $r_2 = 1\Omega$, respectivamente. Tendo como referência as informações e o circuito acima, e considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios que conectam os elementos desse circuito, julgue os itens a seguir.

27.1 O referido circuito elétrico está corretamente representado no seguinte esquema.



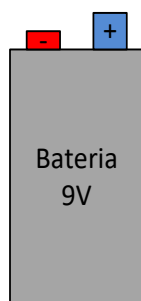
Comentários:

O item acima solicita a você um circuito que corresponda ao gráfico de potencial elétrico do enunciado.

No gráfico você percebe que, iniciando do ponto a, o primeiro elemento reduz a DDP em 4V, ou seja, esse elemento é uma bateria que está sendo percorrida no sentido do maior potencial para o menor, de modo a reduzir o potencial do ponto.

Veja abaixo a ideia de uma bateria sendo percorrida no sentido do maior para o menor potencial e ao contrário também.

Os polos de uma bateria são muito simples de serem entendidos. Observe a bateria abaixo e os polos positivo e negativo. Abaixo consta uma explicação bem simples de como são interpretados esses polos.

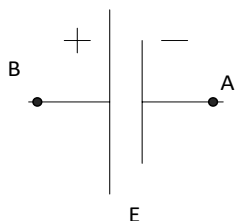


- Polo negativo possui "E" volts a menos que o polo positivo

Ou

- Polo positivo possui "E" volts a mais que o polo negativo.

Assim, fica fácil entender que verificar na figura abaixo que o potencial do ponto B é maior que o do ponto A.





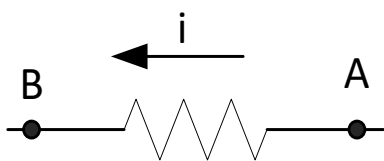
Maior quanto, professor?

Ora Aderbal, é muito simples, “E” volts maior.

Você também poderia dizer que o potencial de A é “E” volts menor que o de B.

Logo, do gráfico do enunciado, podemos dizer que o primeiro elemento diminui o potencial, então vamos percorrer uma bateria do seu polo positivo (maior) para o negativo (menor). Até aí o circuito fornecido no item está correto.

Bom, depois o potencial aumenta um valor equivalente a $r \cdot i$. Esse valor corresponde ao aumento de potencial gerado em um resistor. A regra do potencial elétrico no resistor é a seguinte.



Percorrendo-se o resistor no sentido da corrente o potencial diminui. Assim, podemos dizer que o potencial de B é menor que o potencial de A.

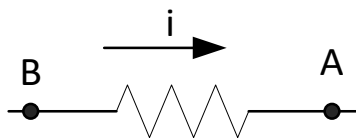


Menor quanto, professor?

Para um resistor a diferença de potencial é dada por:

$$U = R \cdot i$$

Se estivermos percorrendo o resistor no sentido contrário ao da corrente:



De A para B o potencial aumenta. Aqui o sentido da corrente é importante, pois é ele que diz se o potencial aumenta ou diminui.

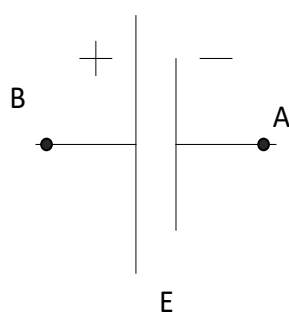
Assim, como o potencial aumenta $i \cdot r_1$, de acordo com o gráfico, então devemos ter no circuito um resistor sendo percorrido no sentido contrário ao da corrente. De acordo com o circuito, o item continua correto, pois a resistência interna estaria sendo percorrida de cima para baixo, no sentido contrário ao da corrente, fazendo com que o potencial aumentasse.

Prosseguindo no gráfico no enunciado, passaremos pelo ponto b e agora teremos de aumentar o potencial de um valor igual a $R \cdot i$.

Assim, fica claro que teremos que percorrer um resistor de resistência R , no sentido contrário ao da corrente. Basta olhar a figura do circuito para perceber que o circuito contínuo de acordo com o gráfico, pois de b para c percorremos um resistor no sentido contrário ao da corrente, o que eleva o potencial do circuito.

Agora, de acordo com o gráfico, devemos aumentar o potencial em um valor igual a $r_2 \cdot i$, ou seja, devemos percorrer um resistor de resistência r_2 com uma corrente i . Mais uma vez, portanto, o circuito está de acordo com o gráfico.

Para finalizar, devemos aumentar o potencial em $E_2 = 4V$, o que ocorre em quando percorremos uma bateria do polo negativo para o polo positivo.



Ou seja, devemos percorrer a bateria do ponto A para o ponto B, aumentando o potencial no valor da força eletromotriz da bateria.

Assim, finalmente, concluímos o comentário, com a conclusão de que o circuito apresentado, com a corrente elétrica indicada, no sentido horário.

Portanto, gabarito **correto**.

27.2 O referido sentido de percurso opõe-se ao sentido da corrente elétrica no circuito fechado.

Comentários:

Esse item fica fácil de entender, depois de todo o comentário que fizemos no item anterior.

O sentido de percurso no gráfico é justamente o sentido contrário ao da corrente, pois assim os potenciais aumentam quando percorremos as resistências elétricas.

Lembre-se:

- O potencial diminui quando percorremos uma resistência no sentido contrário ao da corrente.
- O potencial aumenta quando percorremos uma resistência elétrica no mesmo sentido da corrente.

Esse item foi fácil então.

Portanto, gabarito **correto**.

27.3 A soma algébrica das variações de potencial elétrico encontradas ao longo do percurso completo, no circuito fechado, é maior que zero.

Comentários:

Do gráfico, verificamos que no sentido em que foi percorrido, temos uma queda de potencial igual a $E_1 = 4V$ quando a bateria E_1 é percorrida no sentido do polo positivo para o polo negativo.

Por outro lado, temos 4 aumentos de potencial, três nas resistências e um na bateria percorrida do polo negativo para o positivo.

Note que os aumentos de potencial o elevam justamente para o nível 0V, voltando então a ser o que era antes.

Então, podemos dizer que a queda de potencial é igual às somas dos aumentos de potenciais verificados.

Poderíamos encontrar o valor da corrente elétrica:



$$i = \frac{\varepsilon - \varepsilon'}{R_{eq}} = \frac{4 - 2}{5 + 2 + 1} = \frac{2}{8} = 0,25 A$$

Acima foi utilizada a fórmula de Poulliet, por meio da qual calculamos a corrente em um circuito fechado formado por resistores e baterias. Como as baterias “jogam” corrente em sentidos opostos, então precisamos subtrair o valor das DDP’s de cada uma delas. A resistência equivalente é a soma das resistências, pois elas estão em série, sendo, portanto, percorridas pela mesma corrente.

Com essa corrente elétrica, podemos verificar que os aumentos de potencial valem:

$$r_1 \cdot i = 2 \cdot 0,25 = 0,5V$$

$$r_2 \cdot i = 1 \cdot 0,25 = 0,25V$$

$$R \cdot i = 5 \cdot 0,25 = 1,25V$$

$$\varepsilon_2 = 2$$

$$total : 4V$$

O valor da queda de potencial é apenas devido à bateria percorrida no sentido positivo para o negativo:

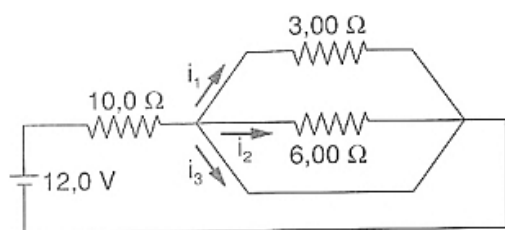
$$\varepsilon_1 = -4V$$

Assim, verifica-se que o item está incorreto.

Poderíamos verificar a incorreção desse item apenas baseado na lei das malhas, de Kirchoff, que afirma que a soma das DDP’s é nula quando percorremos um circuito fechado.

Portanto, gabarito **incorreto**.

28. (IAUPE / SESC-PE – 2013) Analise o circuito elétrico bem como as proposições abaixo:



I. A corrente i_1 vale 0,33 A.

II. A corrente i_2 vale 0,17 A.

III. A corrente i_3 vale 1,20 A

Está CORRETO o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I, II e III.

Comentários:

Veja que temos um fio ideal colocando em curto circuito os resistores de 3Ω e 6Ω , pois a corrente vai querer passar totalmente por onde não há resistência.

Assim, os resistores acima indicados não estão funcionando.

Logo, como eles estão em curto, vamos calcular apenas a corrente que passa pelo fio ideal, pois toda a corrente do circuito será dada por i_3 .

Calculando i_3 :

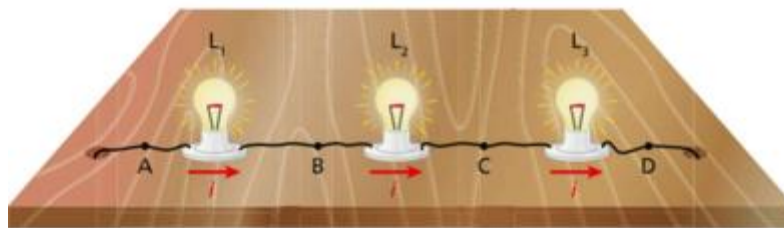
$$i_3 = \frac{U}{R} = \frac{12}{10} = 1,20 A$$

As demais correntes são nulas.

Portanto, gabarito **letra C**.

29. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) A figura abaixo apresenta um pequeno circuito com três lâmpadas em série. A lâmpada do meio (L2) está piscando constantemente e fazendo um barulho estranho um bombeiro precisa retirá-la com segurança e para isso, ele tem uma ideia. Coloca em contato nos pontos B e C do fio um outro fio de cobre com resistência próxima de zero. Desta forma, a lâmpada do meio





- A. irá apagar.
- B. continuará ligada com o mesmo brilho das demais.
- C. piscará menos e irá facilitar o bombeiro retirar a lâmpada.
- D. terá um brilho menos intenso e constante.
- E. irá brilhar mais intensamente.

Resposta: item A.

Comentário:

Colocando um fio com resistência mínima (próxima a zero) entre os pontos B e C, então toda a corrente elétrica vai passar pelo fio, já que ele não apresenta resistência, então poderemos afirmar que a lâmpada L2 estará em curto-circuito, ou seja, não passará corrente por ela e a tendência dela é apagar.

30. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) Um gerador de energia elétrica, possui uma força eletromotriz de 4,0 V e resistência interna 1,0 Ω . Ele está associado em série a uma lâmpada de resistência 7 Ω . Calcule o valor da d.d.p existente entre os terminais do gerador.

- A. 3,5 V
- B. 1,5 V
- C. 1,6 V
- D. 6,8 V
- E. 0,5 V

Resposta: item A.

Comentário:

Aqui vamos usar a equação do gerador.

$$i = \frac{\varepsilon}{R + r_{\text{int}}} = \frac{4,0}{7,0 + 1,0} = 0,5 A$$

Com a corrente, basta aplicar na fórmula:

$$U = \varepsilon - ri = 4,0 - 1,0 \times 0,5 = 3,5 V$$

31. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo Soldado Combatente (CBM ES))

Um circuito elétrico é formado por capacitores de capacitância igual a $4 \mu F$ cada. A tensão suportada por cada um é de 100 V. A distribuição em série e paralelo dos capacitores nesse circuito permite possuir uma capacitância equivalente de $20 \mu F$, capaz de suportar 8000 V. Qual é a quantidade de capacitores esse circuito possui?

- A. 80
- B. 400
- C. 22000
- D. 32000
- E. 1200

Resposta: item D.

Comentário:

Como são n capacitores associados em série e paralelo, cada um com $4 \mu F$ de capacitância e a capacitância equivalente é de $20 \mu F$, vamos ter que usar a informação da DDP total acumulada para conseguir achar a quantidade.

Veja que na associação em série temos uma soma de DDPs, então a primeira coisa é pegar a DDP total e dividir pela DDP de cada capacitor:

$$n = \frac{8.000}{100} = 80 \text{ capacitores}$$

Mas esses 80 associados em série não tem como resultado uma capacitância equivalente de $20 \mu F$.

$$C_{eq} = \frac{C}{n} = \frac{4,0 \mu F}{80} = 0,05 \mu F$$

Agora vamos ter que pegar cada ramo desses de 80 capacitores e associar em paralelo para poder somar as capacitâncias de cada ramo.



$$20\mu F = N \times 0,05\mu F$$
$$N = 400$$

Temos, portanto, 400 ramos de 80 capacitores cada associados para resultar no circuito mostrado no enunciado.

Total de capacitores: 32.000.

32. (2021 IDECAN Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) Perito Criminal - Física (PEFOCE) Um resistor inserido em um circuito elétrico faz com que aumente a resistência à passagem da energia no circuito. Em alguns casos, esse efeito é indesejável, como nas linhas de transmissão de energia. Por outro lado, quando se necessita um dispositivo de aquecimento, como fogões, aquecedores ou chuveiros elétricos, esse é o efeito desejado. Considere uma situação na qual estão disponíveis quatro resistores idênticos, e há a necessidade de se construir um dispositivo para aquecer uma quantidade de água. Nesse cenário, assinale a alternativa que apresenta a solução a ser escolhida e a sua justificativa correta.

- A. Ligar todos os resistores em paralelo: há maior resistência, consequente maior atrito interno nos resistores, gerando mais calor.
- B. Ligar os resistores em paralelo dois a dois e colocando os dois pares resultantes em paralelo: dessa forma se obtém o melhor desempenho, aproveitando as melhores características de ligações em série e em paralelo.
- C. Ligar três resistores em paralelo e um deles em série com o primeiro conjunto: dessa forma ocorre o melhor balanceamento das resistências, o que pode ser verificado pela Lei de Ohm, gerando maior quantidade de calor por meio do efeito Joule.
- D. Qualquer das opções pode ser empregada com o mesmo resultado: o que importa é a soma dos valores de resistência de cada um dos resistores usados.
- E. Ligar resistores em paralelo: todos ligados à mesma tensão, garantindo a maior corrente em cada resistor.

Resposta: item E.

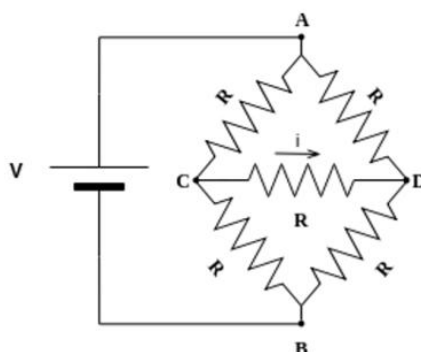
Comentário:

Lembre-se da parte teórica das nossas aulas em que eu mencionei que a associação em paralelo faz com que a potência aumente, pois no caso, teremos uma resistência equivalente menor e para uma DDP constante isso é muito bom para aumentar a potência dissipada por efeito Joule, já que teremos um valor maior.

$$\uparrow Pot = \frac{U^2}{R_{eq}} \downarrow$$



33. (2019 IDECAN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Física (IFBAIANO)) Para o circuito mostrado na Figura abaixo, encontre a corrente elétrica i que passa entre os pontos C a D:



- A. V/R A
- B. 0 A
- C. 2 A
- D. 1 A
- E. 3 A

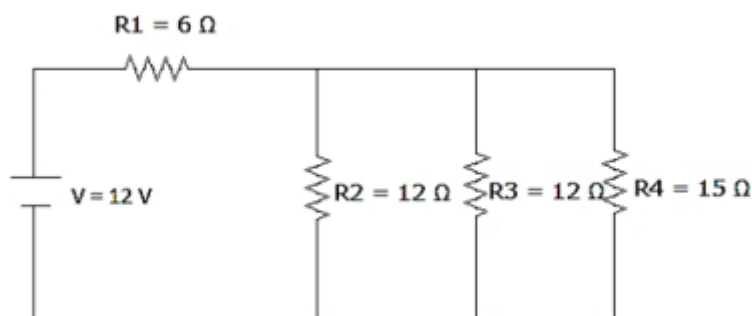
Resposta: item B.

Comentário:

Note que o desenho do circuito se assemelha muito ao caso de uma ponte de Wheatstone, ou seja, vamos verificar se o produto das resistências em X é igual.

Veja que como todas são iguais, o produto em X tem que ser igual: $R^2 = R^2$, de modo que não passará corrente no resistor do meio, ou seja, do resistor central entre C e D, por decorrência da ponte equilibrada.

34. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Bombeiro Militar (CBM DF)) Observe o circuito a seguir.



A corrente do circuito é

- A. 6 A.
- B. 7 A.
- C. $6/7$ A.
- D. $7/6$ A.

Resposta: item D.

Comentário:

Vamos, inicialmente calcular a resistência equivalente do sistema, basta perceber que temos uma associação em paralelo entre três resistores e o resultado dela em série com um outro resistor:

$$R_{eq} = 6,0 + \frac{1}{\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15}\right)}$$
$$R_{eq} = 6,0 + \frac{1}{\left(\frac{5+5+4}{60}\right)} = 6,0 + \frac{60}{14} = 6,0 + \frac{30}{7} = \frac{72}{7}\ \Omega$$

A corrente elétrica será dada por:

$$U = R_{eq} i$$
$$i = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{12}{\frac{72}{7}} = \frac{7}{6}\text{ A}$$



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Técnico Legislativo/ 2018) A primeira lei de Ohm estabelece que, em um circuito, a corrente

- a) é inversamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
- b) é inversamente proporcional à tensão e diretamente proporcional à resistência.
- c) é diretamente proporcional à tensão e diretamente proporcional à resistência.
- d) é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
- e) não guarda relação de proporcionalidade com resistência e tensão.



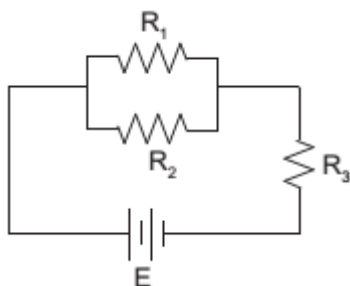
2. (CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS - Técnico Químico/ 2017) Um circuito é formado por três capacitores idênticos, associados em série, cada um com uma diferença de potencial elétrico (ddp) de 60 V. A ddp desse circuito, em V, é igual a

- a) 20
- b) 30
- c) 60
- d) 120
- e) 180

3. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/ 2018) Um resistor ôhmico é submetido a uma diferença de potencial de 220 V e uma intensidade de corrente elétrica de 5,00 A. A resistência elétrica desse resistor, em Ω , é igual a

- a) 0,02
- b) 0,12
- c) 44,0
- d) 110
- e) 215

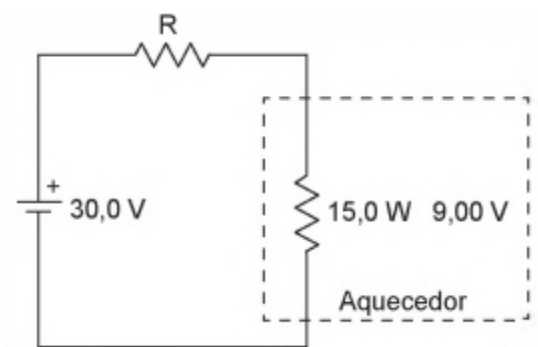
4. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/ 2017) O circuito elétrico mostrado na Figura abaixo é constituído de três resistores (R_1 , R_2 e R_3) e uma fonte de tensão E.



Considerando-se que o valor do resistor R_2 é muito inferior ao valor do resistor R_1 , a resistência equivalente do circuito pode ser expressa, aproximadamente, por

- a) R_1
- b) R_3
- c) $R_1 + R_3$
- d) $R_2 + R_3$
- e) $R_1 + R_2 + R_3$

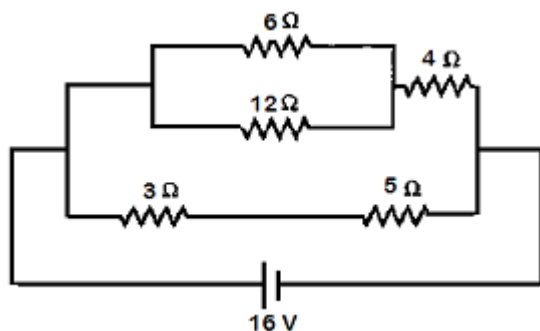
5. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/ 2017) Uma máquina utiliza um pequeno aquecedor composto por um resistor de potência e tensão nominais 15,0 W e 9,00 V. Para alimentar o aquecedor, é utilizada uma fonte de corrente contínua ideal de 30,0 V em série com um resistor R, como mostra a Figura abaixo.



O valor aproximado da resistência elétrica de R, em Ω , para que o aquecedor trabalhe com potência e tensão nominais, é

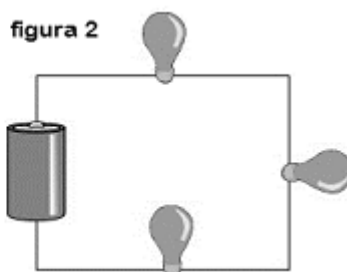
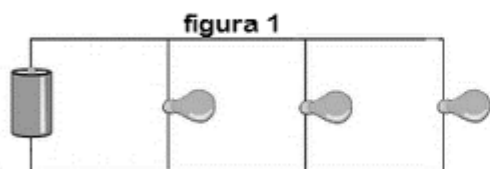
- a) 5,40
- b) 12,6
- c) 16,2
- d) 18,0
- e) 21,0

6. (UniRV - GO - Auxiliar de Laboratório/ 2017) A corrente elétrica que atravessa o resistor de $4\ \Omega$ no circuito abaixo equivale a:



- a) 8 A
- b) 4 A
- c) 2 A
- d) 1 A

7. (UnirV - GO - Auxiliar de Laboratório/ 2017) As figuras 1 e 2 demonstram circuitos elétricos contendo três lâmpadas de mesma potência e baterias de mesma tensão associadas de maneiras diferentes. Sobre os circuitos em questão, marque a alternativa correta.



- a) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 1 queimar, todas as lâmpadas apagarão.
- b) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 2 queimar, todas as lâmpadas apagarão.
- c) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 1 queimar, as duas restantes brilharão menos.
- d) Se uma das lâmpadas do circuito da figura 2 queimar, as duas restantes brilharão menos.

8. (NC-UFPR - ITAIPU BINACIONAL - Profissional Nível Técnico I/ 2017) A capacitância de um capacitor de placas paralelas depende:

- a) da permeabilidade magnética do material.
- b) da corrente que o percorre.
- c) da indução magnética à qual ele está submetido.
- d) da distância entre as placas.
- e) do seu número de espiras.

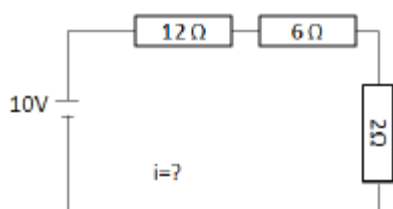
9. (NC-UFPR - ITAIPU BINACIONAL - Profissional Nível Técnico I/ 2017) Com relação às grandezas elétricas e magnéticas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A resistividade dos materiais permanece constante com o aumento da temperatura.
- () A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère (A).
- () A tensão elétrica representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos.
- () A unidade de medida da indutância é o tesla (T).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V
- b) V – V – F
- c) F – F – V
- d) F – V – F
- e) F – V – V

10. (IF-PE - Técnico de laboratório – Mecatrônica/ 2017) Dado o circuito abaixo CC, marque a alternativa CORRETA que representa o valor da corrente.



- a) 1A



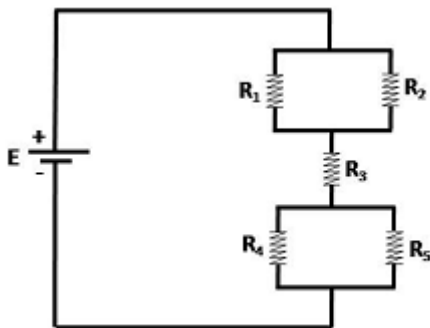
- b) 800mA
- c) 0,5A
- d) 5A
- e) 10A

11. (COPESE - UFJF - Técnico de Laboratório - Física/ 2017) No circuito mostrado na figura abaixo a fonte de tensão é de 12V. Os resistores têm os valores seguintes:

$R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\text{k}\Omega$, $R_3 = 1\text{k}\Omega$, $R_4 = 8\text{k}\Omega$, $R_5 = 8\text{k}\Omega$

Queremos achar a diferença de potencial nos terminais do resistor R_3 .

Dos valores indicados abaixo, qual é a resposta correta?



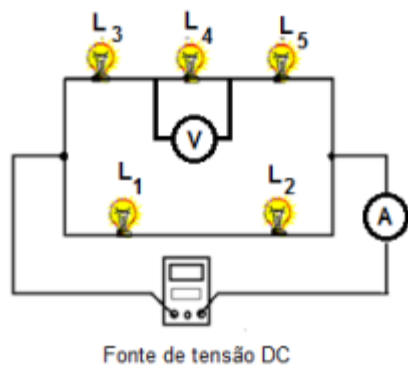
- a) 1,2 V
- b) 0,6 V
- c) 1,8 V
- d) 0,12V
- e) 0,06 V

12. (COPESE - UFJF - UFJF - Técnico de Laboratório – Física / 2017) Um chuveiro simples, com potência nominal de 5 kW, feito para uma tensão de 220 V, é instalado numa tensão de 110 V. Ignorando variações da resistividade do chuveiro em função da temperatura, podemos dizer que:

- a) A potência dissipada será a metade do valor nominal.
- b) A potência dissipada será o dobro do valor nominal e irá queimar.
- c) A potência dissipada será o quádruplo do valor nominal e irá queimar.
- d) A potência dissipada será um quarto do valor nominal.
- e) A potência dissipada será a mesma, pois é a especificação do chuveiro.

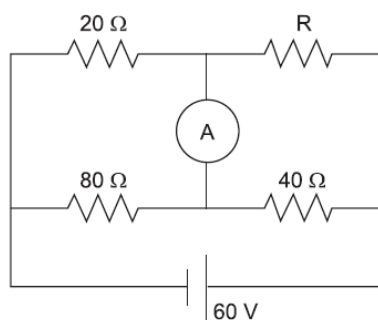


13. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Física/ 2017) No circuito resistivo a seguir, as lâmpadas são idênticas e de resistência igual a 3Ω , cada. A fonte é ideal e alimenta o circuito com 18 V. As leituras fornecidas pelo voltímetro (V), em volts, e pelo amperímetro (A), em ampères, estão corretamente apresentadas na alternativa



- a) 18 V e 3 A.
- b) 3 V e 3 A.
- c) 6 V e 5 A.
- d) 3 V e 6 A.
- e) 9 V e 2 A.

14. (CESGRANRIO – INNOVA – TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR – 2012) O circuito de uma Ponte de Wheatstone em equilíbrio é mostrado na figura abaixo.

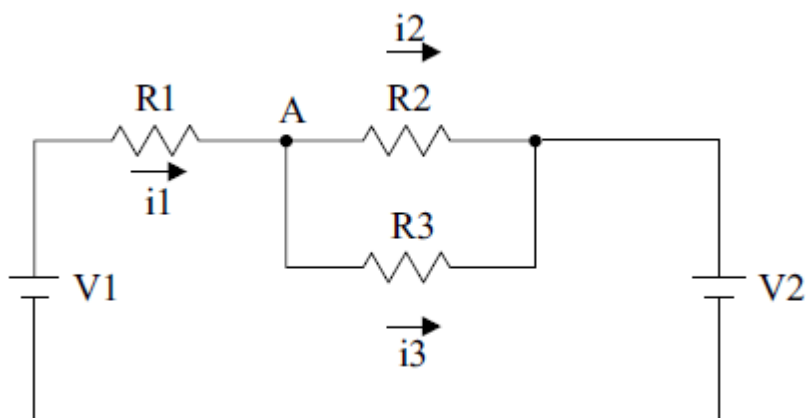


A queda de tensão, em V, no resistor de 20Ω é

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40
- e) 50

15. (VUNESP-SP – CTA – TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 2013) O circuito a seguir será utilizado para responder às questões de números 04 e 05.

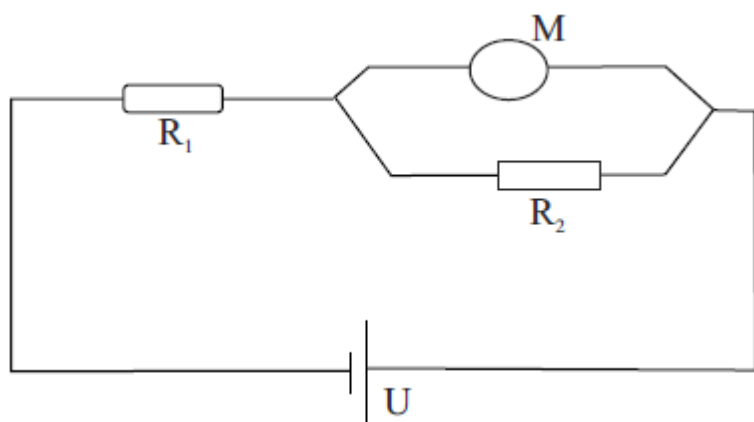
Supor: $R_1 = 80 \, \Omega$, $R_2 = 200 \, \Omega$, $R_3 = 300 \, \Omega$ e $i_3 = 10 \, \text{mA}$.



Sobre o circuito, é correto afirmar que

- a) $i_1 = 25 \, \text{mA}$ e $V_1 = 10 \, \text{V}$.
- b) $i_1 = 25 \, \text{mA}$ e $V_A = 10 \, \text{V}$.
- c) $i_2 = 15 \, \text{mA}$ e $V_2 = 5 \, \text{V}$.
- d) $V_1 - V_2 = 10 \, \text{V}$ e $i_2 = 1,5i_3$.
- e) $V_1 - V_2 = 5 \, \text{V}$ e $i_1 = 2,5i_3$.

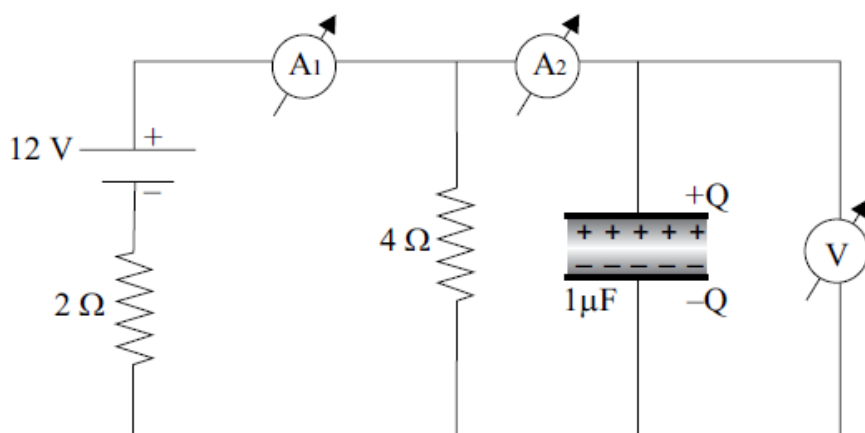
16. (VUNESP – SP – IPEM/SP – ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE – 2013) Considere a figura.



No circuito esquematizado, M é um motor ideal que consome 600 W de potência e tem f.c.e.m. de 120 V. O resistor ôhmico R_2 tem resistência de $40\ \Omega$, e o circuito é alimentado por uma fonte U de 220 V. Desprezam-se as resistências dos fios de ligação e de outros agentes passivos. A resistência de R_1 deve ser, em Ω , de

- a) 12,5
- b) 60
- c) 40
- d) 25
- e) 32,5

17. (VUNESP – SP – SEED/SP – PROFESSOR DE FÍSICA – 2013) Capacitor é um dispositivo de circuito elétrico que tem como função armazenar cargas elétricas e consequente energia eletrostática. Podem ser utilizados nos mais variados tipos de circuitos elétricos, por exemplo, nas máquinas fotográficas armazenando cargas para o flash.



No circuito da figura, o capacitor encontra-se carregado e os amperímetros A1, A2 e o voltímetro são ideais. As indicações dos amperímetros em ampère, do voltímetro em volts e a carga do capacitor em microcoulomb são

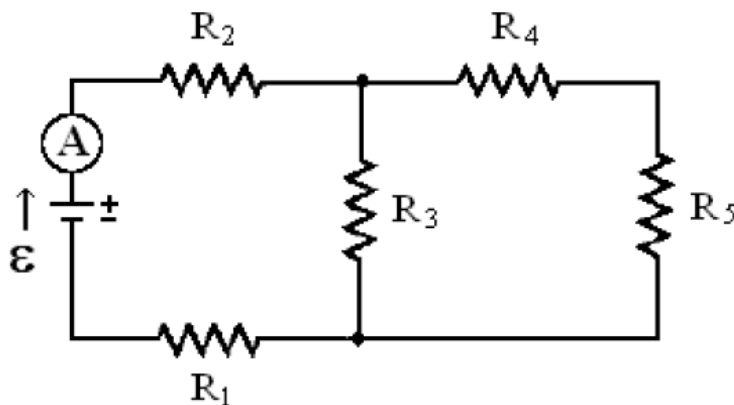
- a) 2, 2, 8, 6.
- b) 2, 0, 8, 8.
- c) 1, 2, 4, 0.
- d) 1, 1, 4, 2.

e) 1, 0, 4, 8.

18. (PC – MG – PERITO CRIMINAL) Uma bateria de força eletromotriz 12 V é ligada a um resistor ôhmico de $10,0\Omega$. Se a resistência interna dessa bateria vale $2,0\Omega$, qual é o valor da corrente que passa por ela?

- a) 1,2 A
- b) 6,0 A
- c) 1,5 A
- d) 1,0 A

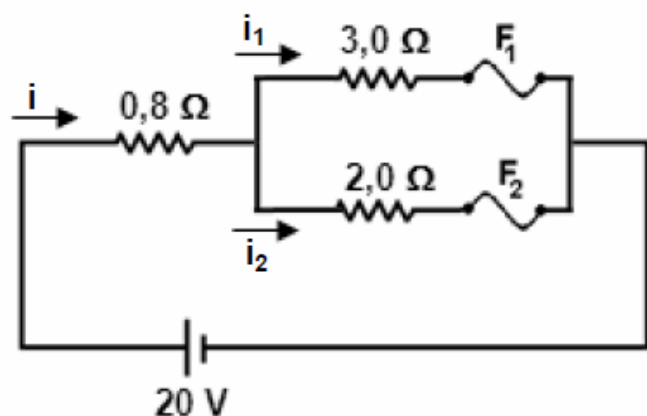
19. (NUCEPE – PC/PI – PERITO CRIMINAL) O circuito da figura abaixo é formado por uma bateria ideal de tensão contínua com força eletromotriz $\varepsilon = 12\text{V}$ e cinco resistores cerâmicos semelhantes: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 100\Omega$. Um amperímetro ideal é colocado na saída da fonte de tensão para medir a corrente elétrica fornecida ao circuito. A leitura do amperímetro indicou um valor de corrente elétrica igual a:



- a) 5mA
- b) 10mA
- c) 20mA
- d) 45mA
- e) 90mA

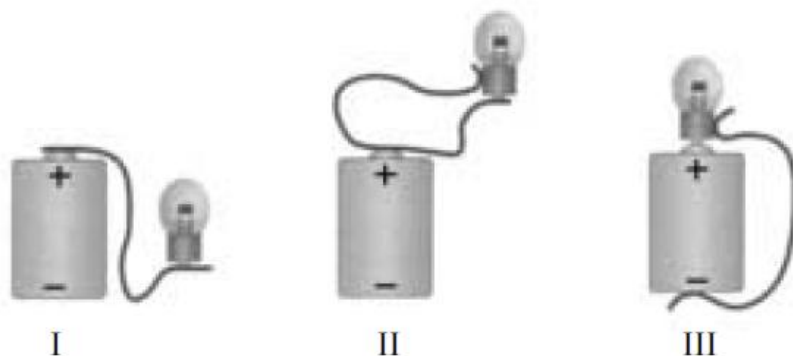
20. (IPAD – PC/PE – PERITO CRIMINAL) No circuito da figura abaixo, os fusíveis F1 e F2 têm resistência elétrica desprezível e suportam correntes de intensidade máxima igual a 5 A. Assinale a alternativa correta:





- a) Apenas o fusível F1 se danifica.
- b) Apenas o fusível F2 se danifica.
- c) Os dois fusíveis se danificam.
- d) Nenhum dos fusíveis se danifica.
- e) Não se dispõem de dados suficientes para verificar o funcionamento dos fusíveis.

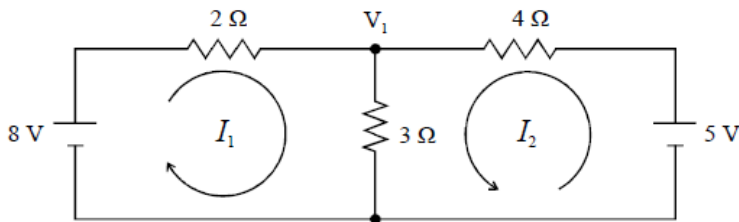
21. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 2004)



Considerando as três conexões mostradas na figura acima, julgue o item seguinte.

21.1. As conexões I e II permitirão acender a lâmpada, enquanto a conexão III não permitirá acendê-la.

22. (CESPE – UNB – INSS - Atividade Técnica de Suporte — Nível Superior — Área de Atuação: Engenharia Elétrica)



Com relação ao circuito mostrado acima, julgue os itens seguintes.

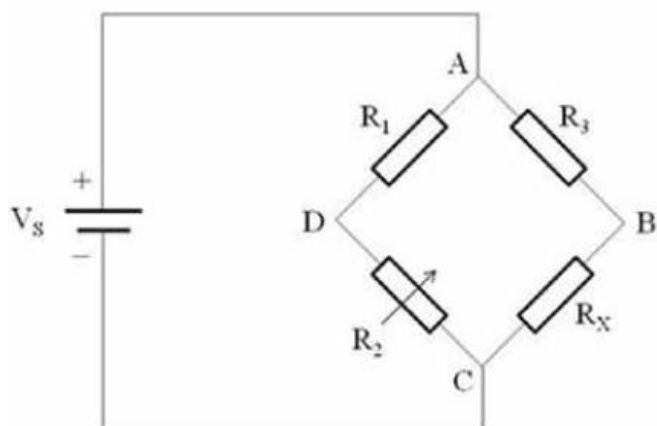
22.1. As equações de malha a seguir descrevem corretamente as relações entre tensões e correntes no circuito:

22.2. A equação $\frac{V_1 - 8}{2} + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - 5}{4} = 0$ descreve corretamente a relação entre a tensão nodal V_1 , as tensões das fontes de 8 V e de 5 V e as resistências do circuito.

22.3. A tensão nodal V_1 é igual a $\frac{63}{13}$ V.

22.4. A corrente I_1 é igual a $\frac{41}{26}$ A.

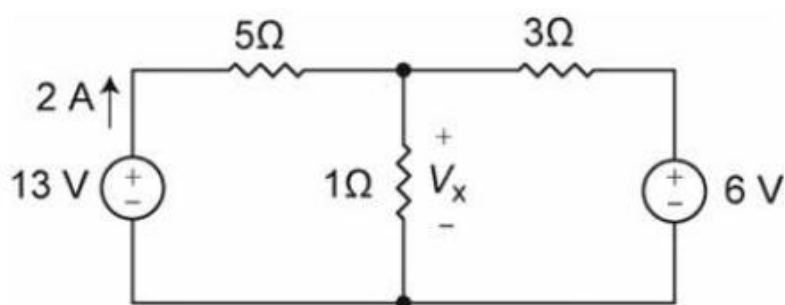
23. (CESPE – UNB - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia em Mecânica – 2010) O circuito a seguir representa uma ponte de Wheatstone constituída de uma bateria com tensão $V_s = 12$ V, um potenciômetro R_2 e três resistores comerciais de resistências $R_1 = 2,4$ k Ω , $R_3 = 4,3$ k Ω e $R_x = 6,2$ k Ω .



No circuito apresentado, para que a rede se torne balanceada, de tal forma que correntes desprezíveis sejam detectadas por um galvanômetro conectado aos pontos B e D do circuito, o potenciômetro R_2 , com resistência em $k\Omega$, deve ser ajustado para um valor próximo de

- a) 2,7
- b) 3,5
- c) 4,3
- d) 8,1
- e) 11,1

24. (CESPE – UNB - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia em Mecânica – 2010)



No circuito apresentado acima, a tensão V_x vale

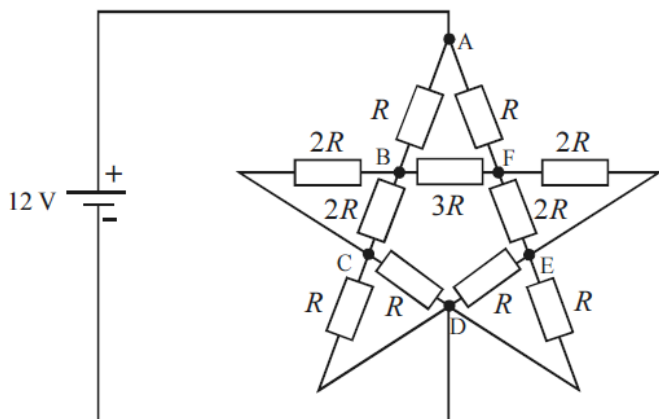
- a) 1 V
- b) 3 V
- c) 8 V
- d) 7 V

e) 12 V

25. (CESPE – UNB – INMETRO - Técnico em Metrologia e Qualidade – Área: Metrologia – 2010) Considere que um circuito seja dotado de um conjunto com três resistências de resistividade variável, arranjadas em paralelo, e que essas três resistências tenham, inicialmente o mesmo valor, de 10Ω . Suponha, ainda, que um sistema de controle computadorizado faça que, a cada segundo, o valor da primeira resistência seja reduzido à metade, o valor da segunda seja dobrado, e o valor da terceira seja triplicado. Nessa situação, após 3s, a resistência equivalente do conjunto seria aproximadamente de

- a) $3,60\Omega$.
- b) $3,45\Omega$.
- c) $1,23\Omega$.
- d) $1,07\Omega$.
- e) $0,99\Omega$.

26. (CESPE – UNB – IFB – 2010) Considerando que uma bateria de 12 V alimente as resistências de carga R , $2R$ e $3R$ ligadas na forma de um pentagrama, conforme mostrado na figura acima, julgue os itens que se seguem, sabendo que os elementos do circuito são ideais.

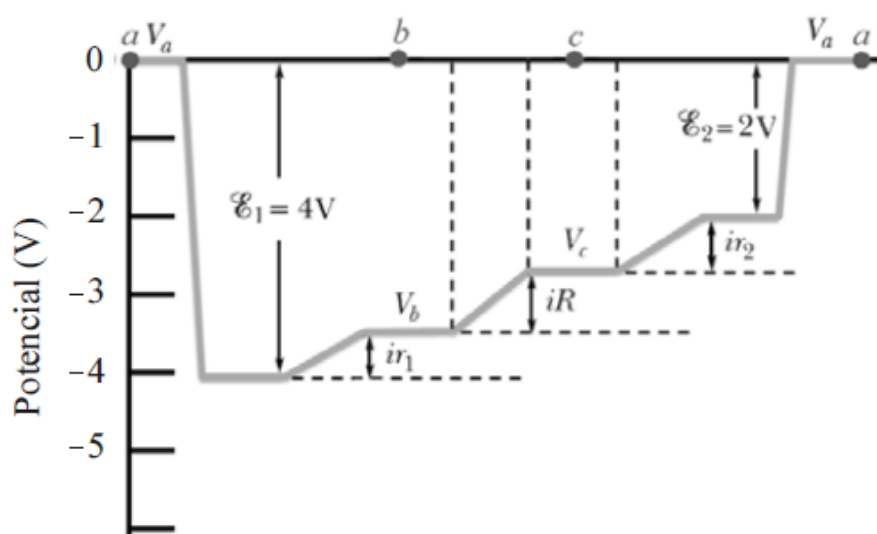


26.1. Conectando-se as pontas de prova preta e vermelha de um multímetro, respectivamente, aos pontos C e B do pentagrama, a diferença de potencial que deve ser lida é inferior a 3,2 V.

26.2. A resistência equivalente vista nos terminais da bateria é igual a 1,25 R.

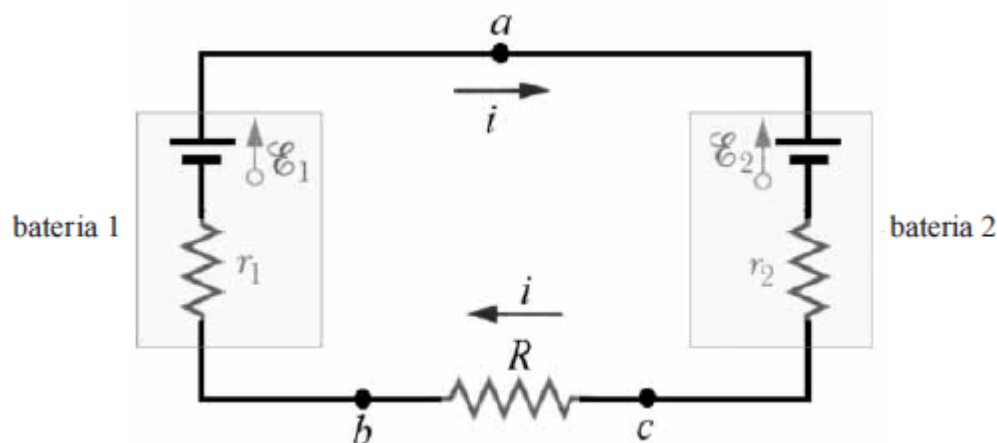
26.3. A resistência equivalente vista nos terminais da bateria é igual a 1,25 R.

27. (CESPE – UNB – POLÍCIA FEDERAL – PAPILOSCOPISTA – 2012)



O gráfico esboçado na figura acima corresponde a um potencial eletrostático relativo a um circuito elétrico fechado e de única malha. Os valores de potenciais foram obtidos percorrendo-se o circuito no sentido anti-horário, a partir do ponto a, passando pelos pontos b e c e voltando ao ponto de partida a. O circuito elétrico é composto por um resistor de resistência $R = 5\Omega$ e duas baterias com resistências elétricas internas $r_1 = 2\Omega$ e $r_2 = 1\Omega$, respectivamente. Tendo como referência as informações e o circuito acima, e considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios que conectam os elementos desse circuito, julgue os itens a seguir.

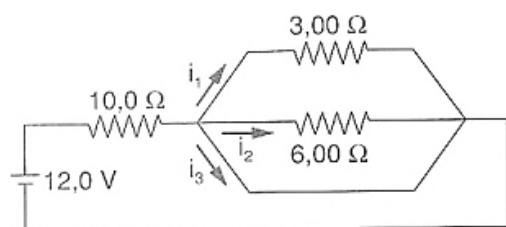
27.1 O referido circuito elétrico está corretamente representado no seguinte esquema.



27.2 O referido sentido de percurso opõe-se ao sentido da corrente elétrica no circuito fechado.

27.3 A soma algébrica das variações de potencial elétrico encontradas ao longo do percurso completo, no circuito fechado, é maior que zero.

28. (IAUPE / SESC-PE – 2013) Analise o circuito elétrico bem como as proposições abaixo:



I. A corrente i_1 vale 0,33 A.

II. A corrente i_2 vale 0,17 A.

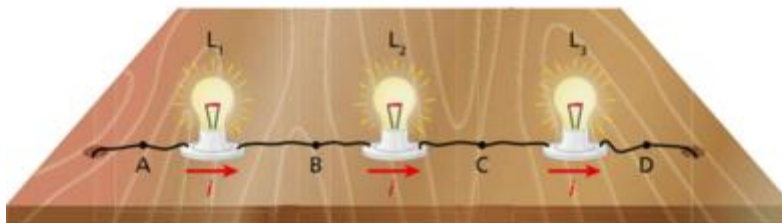
III. A corrente i_3 vale 1,20 A

Está CORRETO o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.

e) I, II e III.

29. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) A figura abaixo apresenta um pequeno circuito com três lâmpadas em série. A lâmpada do meio (L_2) está piscando constantemente e fazendo um barulho estranho um bombeiro precisa retirá-la com segurança e para isso, ele tem uma ideia. Coloca em contato nos pontos B e C do fio um outro fio de cobre com resistência próxima de zero. Desta forma, a lâmpada do meio



- A. irá apagar.
- B. continuará ligada com o mesmo brilho das demais.
- C. piscará menos e irá facilitar o bombeiro retirar a lâmpada.
- D. terá um brilho menos intenso e constante.
- E. irá brilhar mais intensamente.

30. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) Um gerador de energia elétrica, possui uma força eletromotriz de $4,0\text{ V}$ e resistência interna $1,0\ \Omega$. Ele está associado em série a uma lâmpada de resistência $7\ \Omega$. Calcule o valor da d.d.p existente entre os terminais do gerador.

- A. $3,5\text{ V}$
- B. $1,5\text{ V}$
- C. $1,6\text{ V}$
- D. $6,8\text{ V}$
- E. $0,5\text{ V}$

31. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo Soldado Combatente (CBM ES)) Um circuito elétrico é formado por capacitores de capacitância igual a $4\ \mu\text{F}$ cada. A tensão suportada por cada um é de 100 V . A distribuição em série e paralelo dos capacitores nesse circuito permite possuir uma capacitância equivalente de $20\ \mu\text{F}$, capaz de suportar 8000 V . Qual é a quantidade de capacitores esse circuito possui?

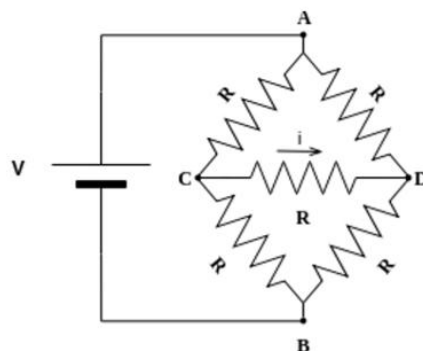
- A. 80
- B. 400
- C. 22000
- D. 32000
- E. 1200

32. (2021 IDECAN Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) Perito Criminal - Física (PEFOCE) Um resistor inserido em um circuito elétrico faz com que aumente a resistência à passagem da energia no circuito. Em alguns casos, esse efeito é indesejável, como nas linhas de transmissão de energia. Por outro lado, quando se necessita um dispositivo de aquecimento, como fogões, aquecedores ou chuveiros elétricos, esse é o efeito desejado. Considere uma situação na qual estão disponíveis quatro resistores idênticos, e há a necessidade de se construir um dispositivo para aquecer uma quantidade de água. Nesse cenário, assinale a alternativa que apresenta a solução a ser escolhida e a sua justificativa correta.

- A. Ligar todos os resistores em paralelo: há maior resistência, consequente maior atrito interno nos resistores, gerando mais calor.
- B. Ligar os resistores em paralelo dois a dois e colocando os dois pares resultantes em paralelo: dessa forma se obtém o melhor desempenho, aproveitando as melhores características de ligações em série e em paralelo.
- C. Ligar três resistores em paralelo e um deles em série com o primeiro conjunto: dessa forma ocorre o melhor balanceamento das resistências, o que pode ser verificado pela Lei de Ohm, gerando maior quantidade de calor por meio do efeito Joule.
- D. Qualquer das opções pode ser empregada com o mesmo resultado: o que importa é a soma dos valores de resistência de cada um dos resistores usados.
- E. Ligar resistores em paralelo: todos ligados à mesma tensão, garantindo a maior corrente em cada resistor.

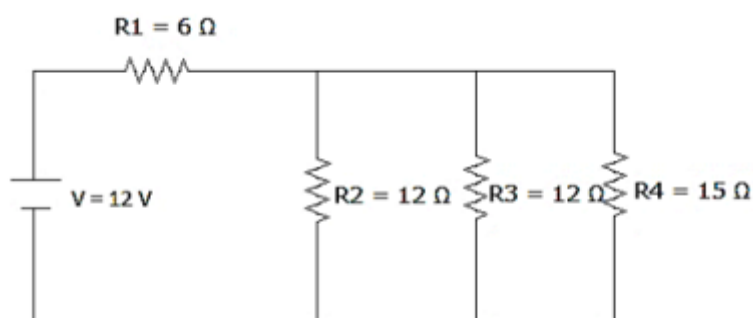
33. (2019 IDECAN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Física (IFBAIANO) Para o circuito mostrado na Figura abaixo, encontre a corrente elétrica i que passa entre os pontos C a D:





- A. V/R A
- B. 0 A
- C. 2 A
- D. 1 A
- E. 3 A

34. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Bombeiro Militar (CBM DF) Observe o circuito a seguir.



A corrente do circuito é

- A. 6 A.
- B. 7 A.
- C. $6/7$ A.

D. 7/6 A.

GABARITO

GABARITO



1. D
2. E
3. C
4. D
5. B
6. C
7. B
8. D
9. E
10. C
11. A
12. D

13. C
14. D
15. C
16. A
17. B
18. D
19. D
20. B
21. E
22. CCCC
23. B
24. B

25. C
26. EEC
27. CCE
28. C
29. A
30. A
31. D
32. E
33. B
34. D



FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad i_{\text{média}} = \frac{\text{Área}}{\Delta t}$$

$$R = \frac{U}{i} \quad i = \frac{U}{R} \quad U = R \cdot i \quad R = \rho \frac{L}{A}$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad V = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{t_0}} \right) \quad i = \frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{t_0}}$$

$$q(t) = C V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{t_0}} \right) \quad Q = C \cdot U$$

$$E_p = \frac{Q \cdot U}{2}$$

ou, usando $Q = C \cdot U$

$$E_p = \frac{Q^2}{2C}$$

ou

$$E_p = \frac{C \cdot U^2}{2}$$



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$

$$k = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.